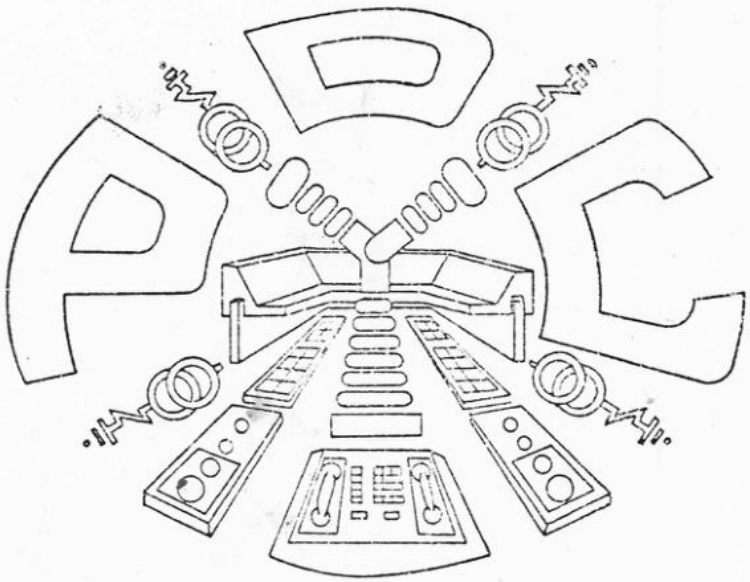
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

CONTROL Y DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA



INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO

STC

G. Trejo Lr.

CONTROL Y DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.

INVESTIGACION Y REDACCION: Antonio de Jesús Gálvez Reyes.
Jaime Herrera Rodríguez.

DIBUJO: Rigoberto Jiménez Martínez.

MECANOGRAFIA: Ma. Elena Arroyo Cortés.

FECHA DE TERMINACION: Enero de 1987.

FECHA DE 1a. REVISION: REVISO:

FECHA DE 2a. REVISION: REVISO:

CONTROL Y DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA.

INDICE DE CONTENIDO.

INTRODUCCION

CAPITULO I SISTEMAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN 85 KV.

1.1 Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica de C.L.F.C.

1.2 Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el S.T.C. en 85 KV. en Líneas 1, 2 y 3.

1.3 Sistemas de Distribución en 85 KV.

1.4 Transformadores 85/15 KV.

1.5 Sistema de Distribución en 15 KV.

1.6 Plantas "Jets".

1.7 Edificio del P.C.C. I

1.8 Descripción de las Estaciones de bombeo de los cables Metro 1 y 2.

1.9 Instrucciones de operación de las Estaciones de bombeo de los cables de 85 KV. Metro 1 y 2.

1.10 Protección Catódica de los cables de 85 KV.

1.11 Cargadores y Bancos de Baterías.

1.12 Tableros de Control y Distribución de Energía Eléctrica.

CAPITULO II SISTEMAS DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION EN 15 KV.

2.1 Subestaciones de Alumbrado y Fuerza.

2.2 Subestaciones de Rectificación.

CAPITULO III SISTEMA DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION EN 23 KV.

3.1 Subestaciones de Alumbrado y Fuerza en Líneas 4, 5, 6 y 7.

3.2 Subestaciones de Rectificación en Líneas 4, 5, 6 y 7 y Amplificación de Líneas 1, 2 y 3.

CAPITULO IV COORDINACION EN LAS SUBESTACIONES DE RECTIFICACIÓN Y ALUMBRADO Y FUERZA.

4.1 Coordinación y Maniobras en las Subestaciones de Rectificación.

4.2 Coordinación y Maniobras en las Subestaciones de Alumbrado y Fuerza.

METRO

INTRODUCCION

La Sección Despacho de Carga, dependiente de la Subgeren-- cia de Instalaciones Electromecánicas y Vías de la Geren-- cia de Instalaciones Fijas, tiene como función principal - la operación de los equipos mediante los cuáles se recibe, transforma, distribuye y utiliza la energía eléctrica nece saria para la explotación de las líneas del S.T.C.

Esta Sección también tiene a su cargo la recepción, regis- tro, control y coordinación de las intervenciones necesa-- rias para la solución de todas las averías presentadas en- los equipos de los Departamentos de: Instalaciones Eléctri cas, Instalaciones Mecánicas, Vías, Automatización y Con- trol así como el de Comunicaciones y Peaje.

Es función también de esta Sección la de informar a las au toridades del Sistema cuando se presentan fallas que afec- tan al servicio.

Esta Sección tiene a su cargo la coordinación y/o ejecu- - ción de maniobras de libranzas, licencias y energizaciones en las líneas actuales incluyendo Talleres.

Bajo su cargo esta la coordinación necesaria con la Compa- ñía de Luz y Fuerza del Centro, a fin de mantener permanen temente energizadas las instalaciones del Sistema, para lo cual cuenta con programas bien definidos para pruebas y so licitudes de libranzas y licencias que se requieran; ya -- sea por programa, no programadas o por emergencia, así co- mo todo lo relacionado al restablecimiento de la energía - eléctrica en casos de disturbio.

Por la importancia que lo anterior representa, este docu-- mento técnico de Distribución y Control de Energía Eléctri ca, tiene como finalidad la de contar con una información-

INCADE

METRO

técnica que proporcione los conocimientos necesarios para-
que el personal de la Sección Despacho de Carga desempeñe-
sus funciones con eficiencia.

INCADE

METRO

CAPITULO 1. SISTEMAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA EN 85 K.V.

1.1. Sistema de Distribución de Energía Eléctrica de C.L.F.

La República Mexicana esta dividida electricamente en seis grandes zonas de operación, las cuáles se encuentran interconectadas entre sí en condiciones normales, para efectos de compensación por falta de suministro o capacidad en una de estas zonas.

Estas zonas se denominan de la siguiente manera:

1.- C.L.F. del "Nor-oeste"
2.- C.L.F. "Centro norte"
3.- C.L.F. "del Golfo"
4.- C.L.F. "de Occidente"
5.- C.L.F. "del Centro"
6.- C.L.F. "del Sureste"

En la figura No. 1A se muestra un diagrama de la interconexión de estas zonas.

La zona Centro es la encargada de suministrar la energía eléctrica al Valle de México, esta zona esta constituída por dos anillos que se le denominan; anillo exterior alimentado en 230 KV. y el anillo interior alimentado en 85 KV. es de este último de donde se alimentan las subestaciones de Jamaica y Nonoalco que son las que se encargan de alimentar a la subestación de 85/15 KV. de Buen Tono ubicada en el Edificio del P.C.C. 1.

INCADE

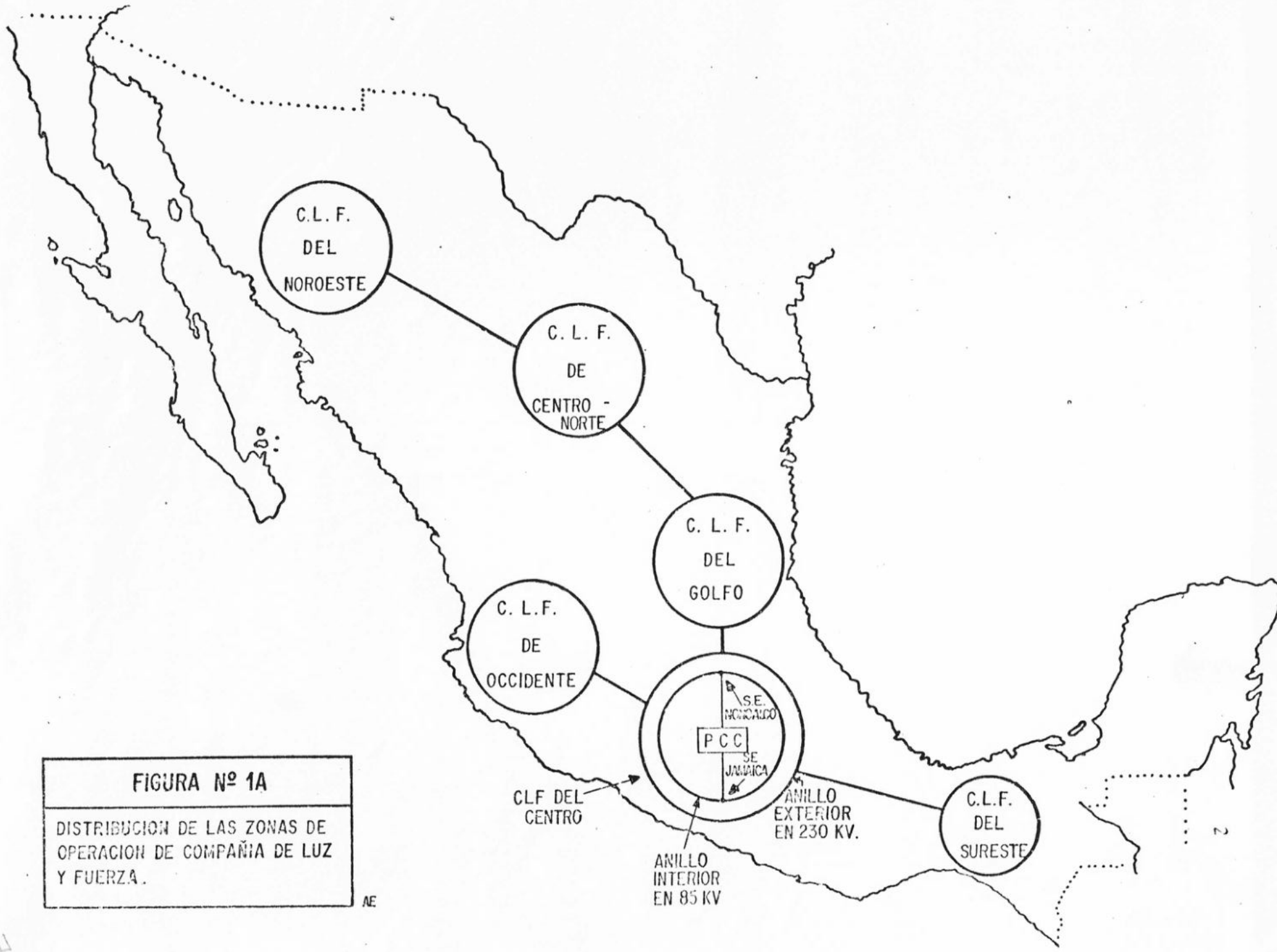


FIGURA Nº 1A

DISTRIBUCION DE LAS ZONAS DE OPERACION DE COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA.

METRO

1.2 SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL S.T.C. EN 85/15 KV. EN LINEAS 1, 2 y 3.

La energía eléctrica utilizada por la red del metro para las Líneas 1, 2 y 3 es suministrada en forma de corriente trifásica en 85 KV. a 60 ciclos/segundo, por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a la estación de alta tensión de Buen Tono (P.C.C. 1).

La energía eléctrica se recibe de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, a partir de las Subestaciones Nonoalco y Jamaica, las cuales se encuentran diametralmente opuestas y forman parte del anillo de 85 KV. que rodea al Distrito Federal. Se utilizan 2 cables subterráneos armados cada uno dentro de un tubo de acero con aceite a presión y aislamiento de papel impregnado, con calibre de 800 MCM y capacidad de 100 MVA. El aceite a presión sobre el cable y dentro del tubo está controlado por dos estaciones de bombeo de aceite en las cabeceras del cable, una en P.C.C. independiente para cada cable así como, una en la S.E. de Nonoalco y otra en la S.E. de jamaica. Dicho aceite se utiliza en los cables además de sus propriedades aislantes, como refrigerante del cable al hacerse circular de una estación de bombeo a otra. Estos cables cuentan también con una protección catódica la cual evita la corrosión y el deterioro del tubo de acero así como un hilo piloto que recorre de extremo a extremo al tubo y sirve para detectar cualquier falla en el cable o deterioro del mismo. (Ver figura 1).

INCADE

DETALLE DEL CABLE Y DE SU INSTALACION EN LA TUBERIA.
(PRESION DE ACEITE)

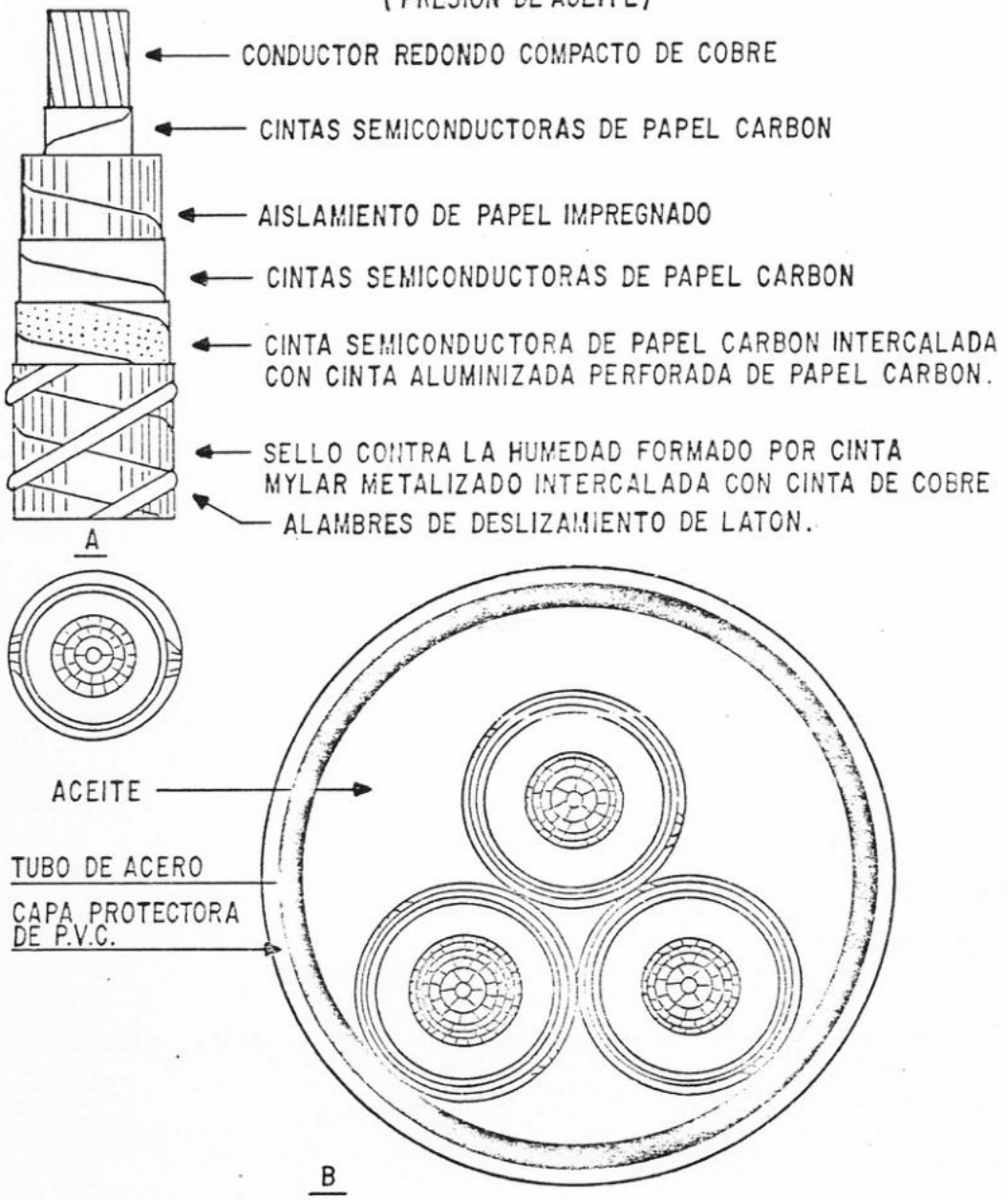


FIGURA Nº 1

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE 85 KV.

METRO

1.3 SISTEMA DE DISTRIBUCION EN 85 KV.

La subestación de transformación Buen Tono instalada dentro - del edificio P.C.C. 1, consta de dos Subestaciones Reductoras idénticas las cuales están instaladas en forma simétrica y -- diametralmente opuestas dentro del edificio P.C.C. 1 y son denominadas "A" y "B" respectivamente. El equipo de 85 KV. deque está integrada cada una de ellas se encuentra instalado - en el sotano y planta baja del edifico de P.C.C. 1, en cinco- cámaras de seguridad con protección contra incendio diametralmente opuestas unas de otras.

Se le denomina subestación lado "A" a la que es alimentada -- por la Subestación Jamaica y subestación lado "B" a la que se alimenta por la Subestación Nonoalco.

Cuenta con una sección común a ambas separada por un muro en- el cual esta instalado un seccionador denominado "Seccionador Rotativo Medio" (S.R.M.), el cual sirve para interconectar en 85 KV. la subestación "A" con la "B" en caso necesario y de - esta forma poder con uno de los cables alimentadores de 85 KV poner en servicio los cuatro transformadores de las dos subestaciones.

Las cámaras de seguridad con que cuenta cada subestación son:

- Cámara de mufa de llegada.
- Cámara del interruptor general oerlikón.
- Cámara de barras de 85 KV.
- Cámara de seccionadores "Soulle".
- Cámara de transformadores.

INDADE

METRO

- Cámaras de mufa de llegada.

  Dentro de ésta cámara se encuentra la mufa de llegada del - cable alimentador de 85 KV respectivo.

  . Tres transformadores de potencial y tres de corriente - - (uno por cada fase).

  . Un seccionador manual trifásico para conectar a tierra el cable alimentador.

  . Una unidad del seccionador manual rotativo SR-1 "A" o "B".

- Cámara de oerlikón.

  Dentro de esta cámara se encuentra la otra mitad del seccionador manual SR-1 "A" o "B".

  . Un interruptor general de 85 KV. por cable alimentador tipo "oerlikón".

  . Tres transformadores de potencial y tres de corriente - - (uno por fase).

  . Una mitad del seccionador manual rotativo SR-2 "A" o "B".

- Cámara de los Buses de 85 KV.

  Dentro de esta cámara se encuentra la otra mitad del seccionador manual rotativo S.R.-2 "A" o "B".

  . Un juego de barras de 85 KV. que sirven para alimentar -- los dos transformadores de la subestación correspondiente y alimentar por medio del S.R.M. los cuatro transformadores, a través de uno de los cables alimentadores en caso de estar fuera de servicio uno de ellos.

  . Una mitad del seccionador manual rotativo medio en la cámara "A" y la otra en la "B".

  . Cámara de "Soules" dentro de esta cámara se encuentra:

METRO

. Dos seccionadores telemandados para alimentar cada -- transformador de la subestación respectiva denomina-- dos "SA-1 y SA-2" para la subestación del lado "A" y- "SB-1" y "SB-2" para la del lado "B".

- Cámara de transformadores (una para cada transformador).

Dentro de estas cámaras están alojados los transformado-- res de 85/15 KV de 38.5 MVA denominados "TA-1" y "TA-2" - para la subestación del lado "A" y "TB-1" y "TB-2" para - la del lado "B".

Partes principales que constituyen el equipo de la subesta- cion principal de 85/15 KV.

a). En cada una de las cámaras de llegada de 85 KV. se en-- cuentran instalados tres transformadores de potencial y tres transformadores de corriente, los primeros con una relación de transformación de $\frac{80\ 000}{\sqrt{3}} / \frac{100}{\sqrt{3}}$ y los segun- dos con una relación de 1200-600-300/5 amperes.

Los tres transformadores de potencial se utilizan para- alimentar los circuitos de medición, control y protec-- ción de la Compañía de Luz, al igual que las del S.T.C.

Los tres transformadores de corriente unicamente se uti lizan para alimentar los equipos de medición y protec-- ción de la Compañía de Luz.

b). El seccionador de tierra es un seccionador trifásico ma nual operado desde el exterior de la cámara con bloqueo mecánico y por llaves, que sirve para conectar a tierra- el cable de 85 KV. que viene de la Compañía de Luz, a - fin de asegurar el acceso a la cámara de las mufas en -

INCADE

METRO

caso necesario de efectuar algún tipo de mantenmiento.

c). Los seccionadores rotativos SR-1A y SR-1B se utilizan - por lo general en forma conjunta con los SR-2A y SR2B - respectivamente, con el fin de aislar eléctricamente de una manera segura al interruptor Oerlikón respectivo -- cuando el caso así lo requiera y tienen una capacidad - nominal de 1250 amperes. Estos seccionadores pueden -- ser operados con o sin tensión pero jamás con carga.

d). Interruptores "Oerlikón".
Características del interruptor oerlikón.

- Tipo electroneumático a pequeño volumen de aceite.
- Corriente nominal 1200 ampers.
- Capacidad nominal interruptiva a 115 KV. 10 000 MVA.
- Corriente interruptiva nominal 57-5 K. ampers.
- Tensión nominal 123 KV.
- Mando eléctrico a distancia.
- Mando electrico local.
- Mando manual local.

Estos interruptores son utilizados para alimentar a las subestaciones lado "A" y lado "B" (Uno por subestación).

A estos interruptores se les denomina "A-85" para la subestación del lado "A" y "B-85" para la subestación del lado "B".

Estos interruptores presentan las siguientes ventajas.

- En caso de que ocurran ciertas averías en 85 y 15 KV. se abren en forma automática.

- Pueden ser abiertos y cerrados por medio del telemando desde el tablero de P.D.C.

INCADE

METRO

- Las operaciones de cierre y apertura pueden hacerse - con o sin carga.

Estos interruptores se encuentran instalados cada uno - de ellos en una celda independiente, que se encuentra - ubicada junto a su respectivo seccionador rotativo - -- (SR-1A o SR-1B según sea el caso).

Cada uno de los interruptores OERLIKON esta constituído por las siguientes partes principales:

- Una unidad de ruptura por fase, cuya función princi-- pal es de que en su interior se produzca el cierre o- la apertura de los contactos principales del interruptor, al igual que la extinción del arco eléctrico que pudiera producirse durante la operación.

- Columna aislante, constituída por aisladores huecos a- fin de que por la misma circule una tubería de aceite de alta presión que utiliza el interruptor para su -- operación, la función de esta columna es la de servir de soporte a la unidad de ruptura y a la vez asegurar la distancia de aislamiento requerida con respecto a- tierra.

- La base del interruptor se utiliza para sostener todo el conjunto interruptor (excepto el armario de mando) y contiene en su interior el acumulador de energía y- el cilindro piloto, empleados para el funcionamiento - de las 3 unidades de ruptura del mismo.

- El armario de mando.- Este contiene los diferentes - organos de señalización, control y mando, así como -- también el grupo motobomba necesario para la recarga- del acumulador de energía, los organos de señaliza- - ción y control indican el estado de servicio y la posición del mando; y el grupo motobomba mantiene en --

INCADE

METRO

forma automática la presión requerida que es de 310 a 330 KG/cm^2. Después de una operación de cierre la -- presión del acumulador de energía es normalizada por- el grupo motobomba, esta recarga es necesaria debido- a la pérdida de presión que se tiene después de una - operación de cierre. El motor del grupo motobomba se alimenta con una tensión de 125 VCD.

MANDOS.

Los diferentes mandos de que se dispone para el cierre y la apertura del interruptor son los siguientes:

Mando a Distancia:

En el Tablero del P.D.C. a través de los botones de la platina de mandos (cierre y apertura).

Mando Local Eléctrico:

En el armario de mando de estos interruptores se encuentra- el conmutador "cierre-apertura", mediante el cual se logra- el cierre o apertura del mismo, en forma local. Es necesario antes colocar el conmutador "Mando Remoto - Mando Local" en esta última posición para realizarlo.

Mando Local Manual:

Este se realiza por medio de las electroválvulas de apertura y cierre accionandolas en forma manual.

Las condiciones que se deben reunir para los diferentes mandos de apertura y cierre del interruptor oerlikón son:

- Mando a Distancia:

  El cierre de mando a distancia se encuentra supeditado a- que exista presencia de tensión en 85 KV. a la llegada -- del interruptor oerlikón.

INCADE

METRO

Que la llave de bloqueo respectiva se encuentre prisionera en la chapa del armario de mandos.

Que los seccionadores Soule que corresponden al interruptor Oerlikón de que se trate se encuentren abiertos.

Que la presión del aceite hidráulico se encuentre dentro del rango de operación.

- Mando Local:

El cierre por mando local eléctrico se encuentra supeditado a que la llave de bloqueo respectiva se encuentre prisionera en su chapa.

Que exista presencia de tensión en 85 KV. a la llegada -- del interruptor Oerlikón correspondiente.

Que la presión del aceite del sistema hidráulica este dentro del rango de operación.

- Mando Local Manual:

A través de las electroválvulas esta supeditado unicamente a que la presión del sistema hidráulico se encuentre - dentro del rango de operación.

- Los tres transformadores de corriente que se encuentran - conectados después de cada interruptor Oerlikón, son de - una relación de transformación de 1200-600/5 amperes, aunque se encuentran trabajando a 600/5 amperes. Estos - -- transformadores se utilizan para medir el consumo en KWH- a través del kilowattorimetro instalado en el 4º piso del edificio de P.C.C., así como también para provocar el disparo del respectivo interruptor Oerlikón cuando detecten- una sobrecarga o un corto circuito.

f). El seccionador rotativo medio (SRM) se encuentra instalado en el sótano del P.C.C. exactamente en el muro que

INCADE

METRO

divide las dos cámaras de buses de 85 KV. (lado A y lado B), y su función es que al faltar alguna de las alimentaciones de la Compañía de Luz, al cerrarlo permite interconectar dichos buses y de esta manera alimentar a las dos subestaciones con un solo cable alimentador de 85 KV.

Su operación es manual desde el exterior de la cámara y está protegida por llaves de bloqueo y seguros mecánicos y es requisito totalmente indispensable que uno de los juegos de barras colectoras de 85 KV. (A o B) se encuentren aisladas y sin potencial de su cable alimentador.

Este seccionador cuenta con un juego de contactos de posición, los cuales nos mandan el disparo de los interruptores Oerlikón A-85 y B-85 en caso de ser cerrado, estando en operación estos interruptores Oerlikón.

Además tiene otro juego de contactos de posición que indican la posición que guarda por medio de una señal en el tablero de P.D.C.

g). Los seccionadores Soule (SA1, SA2, SB1, SB2) se encuentran instalados en la planta baja del P.C.C. de tal manera que los dos que corresponden al lado "A" de la subestación de alta tensión se encuentran en una misma cámara y en otra las que corresponden al lado "B". Es de hacerse notar que ambas cámaras se encuentran localizadas en forma diametralmente opuesta y son independientes entre sí.

La función de cada uno de los cuatro seccionadores Soule es la de aislar en forma individual a cada uno de los transformadores de 38.5 MVA.

INCADE

METRO

Las partes principales que constituyen los seccionado-- res Soule son:

- Aisladores soporte fijos.
- Aisladores soporte móviles.
- El órgano de mando.
- Los contactores de mando.

- Los Asiladores Soporte Fijos se utilizan para sostener los contactos fijos y los contactos móviles.

- Los Aisladores Soporte Móviles son accionados por un eje y se utilizan para efectuar mecanicamente la orden de cierre o apertura del seccionador.

- El Organo de Mando tiene instalado en su interior el motor, los contactos auxiliares y el sistema de- engranes. Así mismo en su parte exterior se encuentran las levas de accionamiento de la palanca de -- unión con el seccionador, la leva de bloqueo mecánico de cierre o apertura, la cerradura que incluye el contacto eléctrico y acoplado mecanicamente otro juego de contactos auxiliares.

- Los Contactores de Mando son dos, siendo uno para la orden de cierre y otro para orden de apertura. - Estos se encuentran ubicados en un pequeño gabinete en la parte exterior de la cámara del Soule respectivo.

Los mandos de que dispone para efectuar el cierre o - la apertura de los seccionadores Soule son los si- -- guientes:

- En el tablero de PDC el mando a distancia con el botón de cierre o el de apertura.

INCADE

METRO

- En el propio seccionador en mando manual en el cual el cierre o la apertura es necesario hacerlos por - medio de una manivela que se introduce en una entrada especial situada en la parte frontal del órgano- de mando. Al girar hacia la derecha dicha palanca- se actúa directamente sobre el sistema de engranes- y cuando se ha completado la maniobra (cierre o - - apertura, según sea el caso), se escucha un sonido- que indica que ha completado la maniobra respecti-- va.

La condición necesaria para que pueda ser efectuado - el cierre o la apertura de los seccionadores Soule es de que deberá encontrarse abierto su respectivo inte- terruptor de llegada, ya que los sistemas de bloqueo- de la operación de cierre o apertura del seccionador- Soule cuando su respectivo interruptor de llegada se- encuentra cerrado se efectúa a través de un contacto- de posición, debido a que al encontrarse dicho inte-- rruptor cerrado el contacto queda en posición abierto y por lo tanto interrumpe la polaridad positiva a los botones de mando de cierre y apertura en el tablero - del PDC.

El bloqueo de la operación de cierre o apertura del - seccionador Soule, se efectúa por medio de la chapa - para este efecto tiene el órgano de mando de dicho -- seccionador. Este bloqueo es provocado al retirar la llave de dicha chapa y abrirse un contacto que inte-- rrumpe la polaridad positiva a los botones de mando - de cierre o apertura.

INCADE

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION PRINCIPAL DE 154 MVA DEL STC.

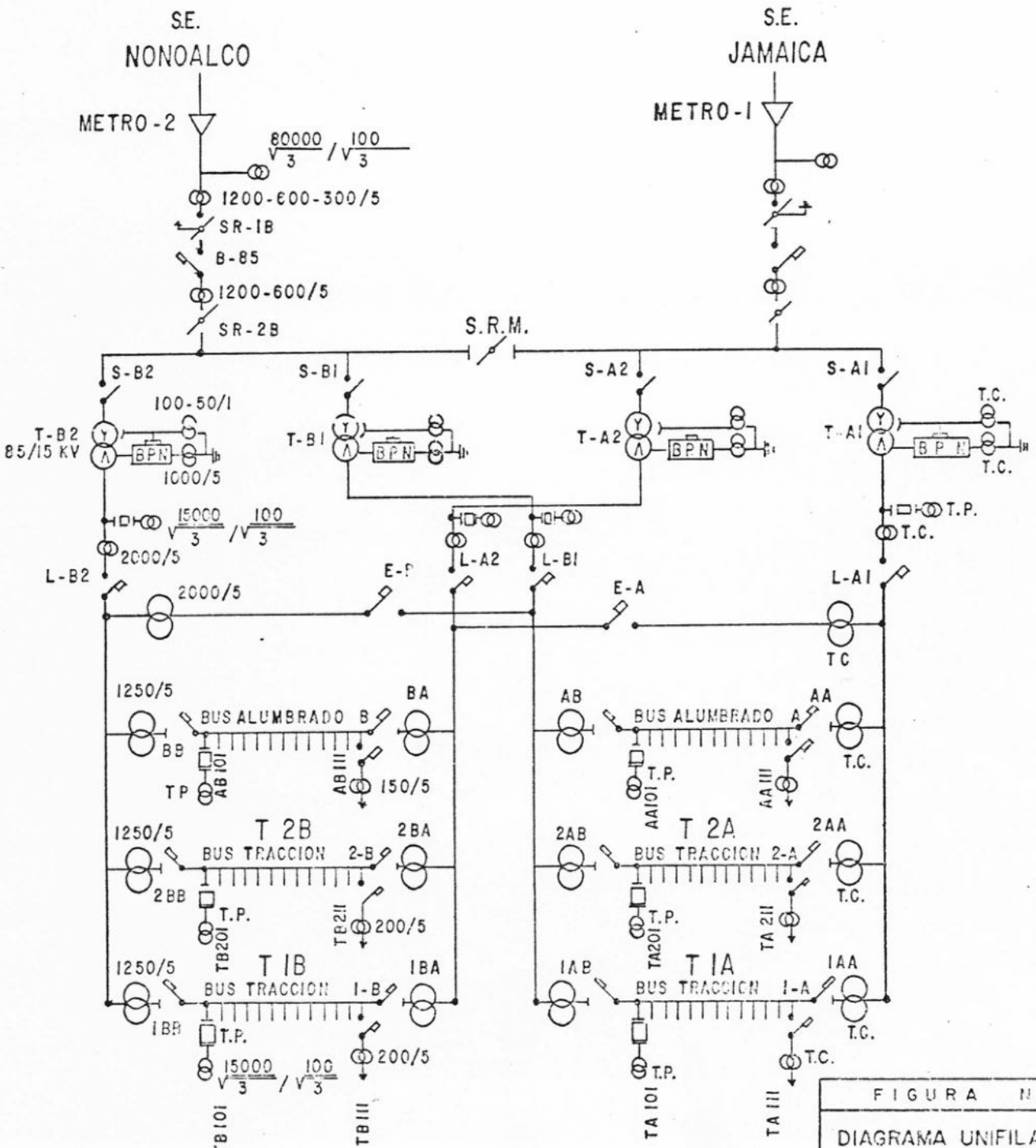


FIGURA No. 2

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTACION DE 85 KV.

METRO

1.4 TRANSFORMADORES 85/15 KV.

Estos son utilizados para transformar la tensión de 85 KV.- suministrada por la Compañía de Luz, en 15 KV. para de esta forma alimentar la red de distribución de tracción y alum-- brado y fuerza en las líneas 1, 2 y 3 incluyendo sus respec tivos talleres así como el alumbrado y fuerza del P.C.C., - Edificio Administrativo e INCADE.

Tiene las siguientes características:

Potencia nominal	38.5 MVA
Tensión nominal en primario	100 KV
Tensión nominal en secundario	23 KV
Tensión regulable en el primario	± 16%
Potencia de corto circuito	250 MVA
Acoplamiento	Estrela - Delta
Frecuencia	50/60 ciclos

Refrigeración a base de circulación forrada del aceite a ba se de 4 bombas y 8 ventiladores.

Peso total	58 toneladas

El transformador es capaz de soportar una sobrecarga del -- 50% con duración de 2 horas diarias.

Estos transformadores disponen de una serie de alarmas y -- protecciones cuya función se describe en el capítulo respec tiva a tableros de distribución.

En la figura No. 2 se muestra el diagrama unifilar de la su bestación de 85/15 KV.

INCADE

ESTACION DE ALTA TENSION BUEN TONO (PCC)

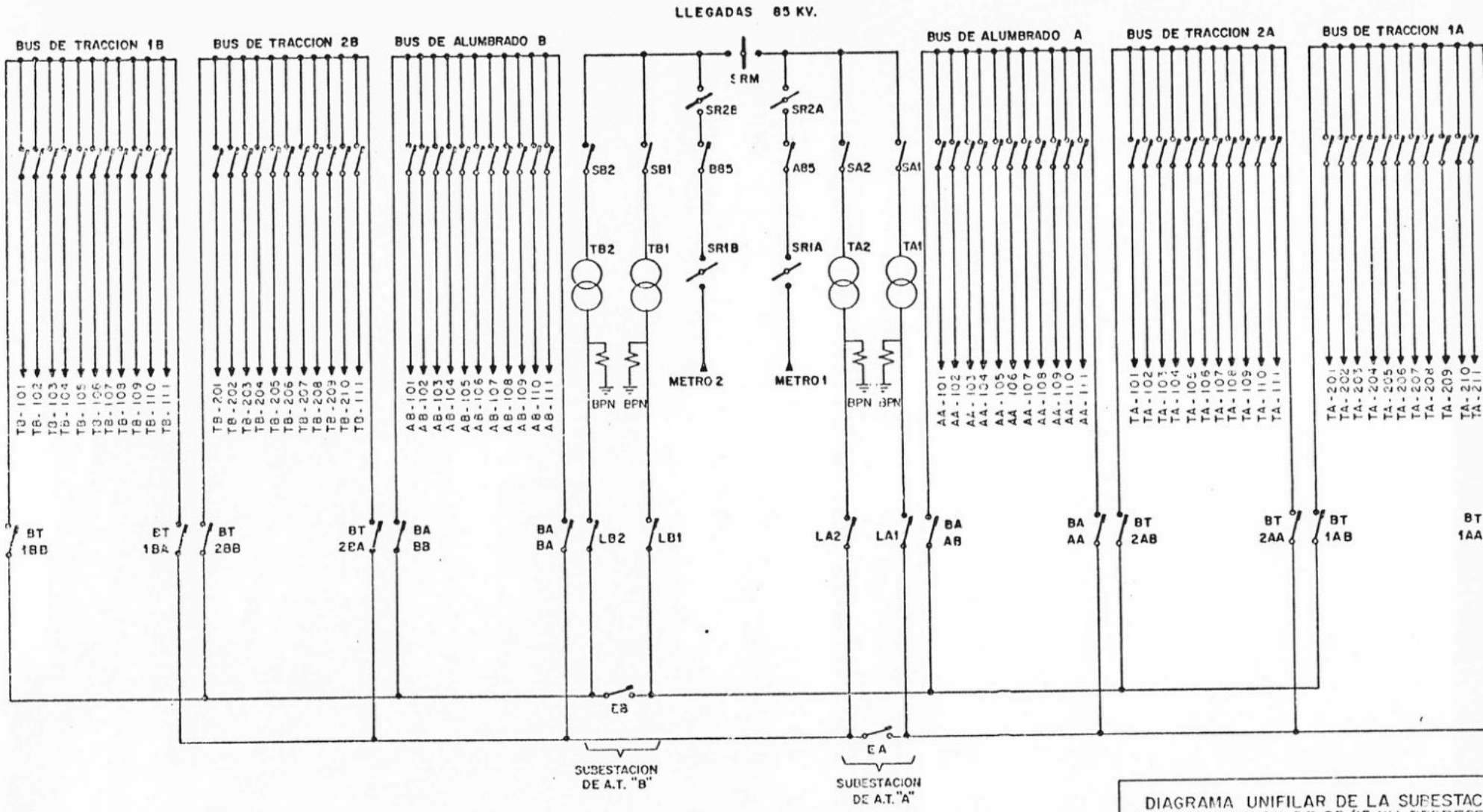


DIAGRAMA UNIFILAR DE LA SUBESTAC
DE RECTIFICACION DE 85/15 KV. REPRESE
TADO EN EL TABLERO DE DISTRIBUCION.

FIGURA No. 9A

METRO

1.5 SISTEMA DE DISTRIBUCION EN 15 KV.

La distribución en 15 KV. se tiene desde los devanados secundarios de los cuatro transformadores de potencia 85/15 - KV. cuya energía es transportada a través de barras alimentadoras desde la planta baja donde se encuentran los transformadores hasta el segundo piso del edificio de P.C.C. 1 a la sala de interruptores de 15 KV. Esta sala está fisicamente dividida por un muro formando así la sala lado "A" -- ubicada al poniente y la sala "B" ubicada al oriente; en estas salas están instalados los interruptores de 15 KV. de - las salidas de alumbrado y fuerza, los de las salidas de - - tracción, los de bus, los de llegada, los de enlace y las - subestaciones de alumbrado y fuerza para el edificio de - - P.C.C. 1. En la sala "A" se encuentran los interruptores - de las salidas y buses del lado de distribución "A" y en -- forma diametralmente opuesta en la sala "B" se encuentran - los interruptores de las salidas y buses del lado de distribución "B". En la cabecera sur de cada una de las salas de interruptores están instalados los interruptores de llegada y de enlace de los transformadores TA1 y TA2.

Diametralmente opuestosdel lado norte de la sala se encuentran instalados los dos interruptores de llegada y el del - enlace receptores de la energía de los transformadores de - la subestación Buen Tono lado "B". De éstos interruptores- se conectan los interruptores de los diferentes buses. De- los interruptores de bus se tiene uno en cada extremo del - bus respectivo, los cuales se encargan de alimentarlo ya -- sea con la energía de los transformadores de la subestación "A" o "B" según sea lo requerido, de lo que se concluye que los interruptores de llegada y enlace del lado "A" alimentan tanto a los interruptores de bus de la sala "A" como de la "B" en una de las cabeceras del bus de alumbrado y fuer-

INCADE

METRO

za como de tracción, y similarmente los interruptores de - llegada y enlace del lado "B" alimentar a los interruptores de bus de la sala "A" y "B" en la cabecera opuesta del bus. Debido a éste tipo de conexión se pueden tener un gran número de combinaciones e inclusive con uno sólo de los trans-- formadores de 85/15 KV. de la subestación "A" o "B" se puede alimentar a todas las instalaciones tanto en alumbrado y fuerza como tracción de las líneas 1, 2 y 3, excepto a las- S.R.S. de las ampliaciones. Los buses son un sistema de barras trifásicas de los cuales se conectan a través de los - interruptores disyuntores de alta tensión (D.H.T.), los 15- KV. que alimentan a todas las subestaciones de rectifica- - ción (uno por cada S.R.) y las subestaciones de alumbrado y fuerza (cuatro por línea y una por cada subestación de alguno de los edificios del Sistema).

Los interruptores de llegada y de bus son del tipo TELLEFER y los de las salidas de alumbrado y fuerza y tracción de -- 400 Amp. son del tipo BELLEDONE.

DESCRIPCION DE LOS INTERRUPTORES TELLEFER.

Características principales.

- Tipo seco con extinsión de arco por soplo magnético.
- Intensidad nominal 2500 Amp.
- Tensión nominal 23 KV.
- Capacidad interruptiva 16,500 Amp.
- Sistema de bloqueo eléctrico por llave
- Sistema de bloqueo mecánico por llave.
- Mando eléctrico a distancia.
- Mando manual local.
- Tensión de operación de los circuitos de control 125 V.C. D.

INCADE

METRO

b). Interruptores de llegada y enlace.

Descripción de Mandos.

- El mando a distancia se lleva a cabo desde el tablero del P.D.C. por medio de un botón para el cierre y un-botón para la apertura.

- El mando manual local se lleva a cabo por medio de un botón para el cierre y un botón para la apertura además cuenta con una manivela para el rearme del órgano de mando cuando así se requiera.

- Sistema de bloqueo eléctrico por llave para los interruptores de llegada y enlace.

En el pupitre del P.D.C. se encuentran instalados unos-conmutadores de llave para los interruptores de llegada y enlace, los cuales cuando tienen su respectiva llave-prisionera permiten la continuidad del circuito de cierre.

Esta disposición de llaves permite que en el conmutador que no se encuentra la llave respectiva se envie en forma permanente una señal positiva sobre la bobina de disparo "BD" del interruptor respectivo, de tal forma que-si se pretendiera cerrar un interruptor será necesario-extraer la llave del conmutador de alguno de los dos interruptores adyacentes con lo cual inmediatamente se -- provocaría el disparo del interruptor del que fue retirada la llave y de está forma poner la llave extraída - en el conmutador del interruptor que se quiere poner en servicio y poder mandar su cierre sin provocar un corto circuito entre los dos transformadores.

Sistema de bloqueo mecánico para los interruptores de - llegada y enlace.

INCADE

METRO

- Los interruptores Telleffer de llegada o de enlace disponen de un bloqueo mecánico por medio de dos chapas - con sus respectivas llaves los que mueven unos pernos- sobre la muesca de una palanca de bloqueo mecánico, -- con la finalidad de impedir que el interruptor que se- encuentra fuera de servicio y desconectado del bus pudiera en un momento dado ser conectado al bus y puesto en servicio con lo que se provocaría un cortocircuito- en 15 KV. Por tal motivo para poner en servicio cualquiera de éstos interruptores se deberá contar con las dos llaves de las chapas, las cuales sólo podrán ser - obtenidas cuando se tengan todas las condiciones de seguridad requeridas. Estos interruptores también cuentan con una palanca la que se encuentra al frente del- interruptor en la parte inferior izquierda, ésta palanca al estar conectado al bus el interruptor impide que pueda ser desconectado del bus, impuesto ésto por un - bloqueo mecánico a través de un sistema de varillas, - por tanto para que pueda ser desconectado del bus deberá ser accionada la palanca lo que provoca el desblo-- bloqueo mecánico y si por alguna circunstancia el interruptor se encontrara cerrado el sistema de varillas - se encuentra en tal forma que provocará la apertura -- del interruptor.

c). Interruptores de bus.

Sistema de bloqueo eléctrico.

Los interruptores de extremo de bus de tracción o de - - alumbrado y fuerza, tienen instalados en su circuito de- control un sistema de bloqueo eléctrico por una sola llave para los dos interruptores de extremo de bus en conmutadores localizados en el tablero del P.D.C. con el fin- de que no puedan ser cerrados al mismo tiempo alimentan-

INCADE

METRO

do al bus, lo que provocaría un cortocircuito. Este -- sistema nos garantiza que solo uno de los interruptores que tengan la llave prisionera podrá ser cerrado, ya -- que si no se encuentra la llave prisionera en el conmutador correspondiente, se envía en forma permanente una señal positiva a la bobina de disparo "BD" del interruptor y se interrumpe su circuito de cierre.

Sistema de bloqueo mecánico por llave.

Estos interruptores cuentan con un sistema de bloqueo mecánico de chapa por llave que en términos generales es simi-- lar a los interruptores de llegada y de enlace sólo que en- este caso se cuenta con una sola chapa y su llave respectiva la cual esta permanentemente prisionera permitiéndo de - esta forma que ambos interruptores de extremo de bus se encuentren conectados al bus y dispuestos para cerrar en cualquier momento que sea requerido desde el tablero de PDC. - Los demás bloqueos de estos interruptores son idénticos a - los ya descritos en los interruptores de llegada y enlace.

Descripción de Mandos

Los mandos de que disponen estos interruptores son también- similares a los descritos en los interruptores de llegada y enlace.

DESCRIPCION DE LOS INTERRUPTORES BELLEDONNE.

a). Utilización.- Estos interruptores son utilizados para- energizar en 15 KV. los cables trifásicos que alimentan a las subestaciones de alumbrado y fuerza y tracción a- lo largo de las líneas 1, 2 y 3.

INCADE

METRO

b). Partes principales que los constituyen.

- Los contactos fijos y móviles los cuáles se encargan- de trasmitir la energía de 15 KV. del bus al cable -- alimentador.

- Las cámaras de arqueo, las cuáles se encuentran montadas en la parte superior del contacto fijo y ayudan a extinguir el arco voltaico que se produce al momento- de una apertura, ésto por medio de una bobina dispuesta en el interior de la cámara.

- El órgano de mando.- Este se encuentra dispuesto en- la parte del frente del interruptor y en el se encuentran los circuitos de control de cierre, apertura y - armado. El armado es llevado a cabo por la acumula-- ción de energía transmitida de una bobina electromagnética a un resorte el cual la almacena para efectuar la orden de cierre.

c). Características principales de los interruptores BELLE-DONNE.

- Tipo seco con extinsión de arco por soplo magnético.
- Intensidad nominal 400 AMP.
- Capacidad interruptiva 9600 AMP.
- Tensión nominal 23 KV.
- Mando eléctrico a distancia.
- Mando manual local.
- Tensión de operación de los circuitos de control 125- V.C.D.

INCADE

Descripción de Mandos.

Los mandos de que disponen para el cierre o la apertura los interruptores Belledonne son:

Mando eléctrico a distancia; por medio de botones desde el tablero del P.D.C. uno para la apertura y otro para el cierre.

Mando manual local, por una palanca para el mando de apertura y un botón para el cierre.

d). Bloqueos de los interruptores BELLEDONNE.

- Bloqueo por llave. Instalada en la parte posterior e inferior de cada celda esta montada una cerradura, ésta cerradura tiene la finalidad de impedir la conexión al bus del interruptor cuando éste está desconectado y su respectiva llave no está colocada. Al faltarle dicha llave, una serie de pernos que son accionados por una palanca impiden la apertura de las compuertas que dan acceso a la conexión al bus del interruptor con la alimentación de 15 KV.

- Bloqueo por medio de palanca. El interruptor tiene colocadas en la parte superior del órgano de mandos dos varillas y que se encuentran acopladas a otra que está situada en el centro del mismo. Esta varilla central actúa directamente sobre el árbol colector de los disparos directos y cuando el interruptor se pretende conectar estando cerrado, la parte que sobresale a los costados del chasis de las varillas antes mencionadas impide la conexión al bus, debido a que las salientes encuentran un obstáculo con la celda, para lograr que el interruptor tenga acceso hacia el interior de la celda es necesario introducir las sa--

INCADE

METRO

lientes de las varillas lo que trae como consecuencia que la varilla central actúe sobre el árbol transmi-- sor de los disparos indirectos provocando la apertura del interruptor.

En las ampliaciones de Línea 3, en los tramos norte y - sur (de la Estación La Raza a la Estación Indios Ver-- des y de la Estación Centro Médico a la Estación Zapa-- ta), para alimentar a las subestaciones rectificadoras que se encuentran ahí instaladas se utilizan interrupto res de alta tensión de las siguientes características:

- Tipo seco con extinsión de arco por soplo magnético.
- Corriente nominal 630 AMP.
- Capacidad interruptiva 9600 AMP.
- Tensión nominal 23 KV.
- Mando eléctrico a distancia.
- Mando manual local.
- Tensión de operación del circuito de control 125 V.C.D.

De este tipo de interruptores son utilizados para ali-- mentar a las subestaciones de alumbrado y fuerza del -- edificio del P.C.C. 2.

Cuenta con las mismas protecciones que los interrupto-- res de 400 Amp.

Estos interruptores también cuentan con bloqueos mecáni cos que impiden su conexión al bus cuando existe alguna libranza en el cable de 15 KV. que alimentan.

El funcionamiento del mando a distancia en este tipo de interruptores es idéntico al de los interruptores de -- 400 Amp.

INCADE

METRO

En cuanto al mando local estos interruptores cuentan -- con dos botones; uno de color "rojo" con el número "0"- al centro y cuya función es la de provocar la apertura- del interruptor y otro de color "verde" con el número - "1" al centro el cual tiene como función la de provocar el cierre del interruptor.

METRO

1.6 PLANTAS "JETS".-

Las plantas "JETS", son unidades generadoras de energía - - eléctrica en 85 KV, utilizadas por la C.L.F.C. para resta-- blecer en el menor tiempo posible el servicio de energía -- eléctrica al S.T.C. (METRO) cuando se presenta un disturbio mayor en el sistema interconectado al anillo de 85 KV que - circunda a la Ciudad de México y a consecuencia falta la -- tensión en los cables de Jamaica y Nonoalco.

Esto se realiza de la siguiente manera:

1.- Si el disturbio es grave, el Ingeniero de Operación sistema de C.L.F.C. indicará al P.D.C. que entrarán en servicio las unidades "JETS" para proporcionar energía - - eléctrica en 85 KV al S.T.C. por el cable del Metro-2 - (Nonoalco), esto se llevará a cabo en coordinación con- el operador de la S.E. de Nonoalco y/o el Ingeniero Consultor Técnico coordinador y el Regulador Coordinador - en turno del P.D.C.

Con el fin de establecer las medidas convenientes cuando la alimentación al S.T.C. sea por medio de las unidades "JETS" en un disturbio eléctrico en 85 KV, han acordado conjuntamente los Departamentos de Control de Tráfico y Electromecánica, planes de operación que son los siguientes:

- Plan de emergencia "AA".

Cuando el Suministro sea de 30 MW utilizando un gene-

METRO

rador turbo jet de 30 MW.

Considerando el factor de tolerancia de 20% la potencia real disponible será de 24 MW.

Maniobras a realizar:

a.- Cuando el intérvalo de operación de trenes sea inferior a 8 minutos debe realizarse:

a.1) Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por - P.D.C.

a.2) Coordinación P.D.C. - P.C.C. para la energización de las vías de acuerdo a las condiciones imperantes, para poder ubicar todos los- trenes en estación.

a.3) Condición suspensión de servicio.

b.- Cuando el intervalo de operación de trenes sea de 8 minutos debe realizarse:

b.1) Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por - P.D.C.

b.2) Coordinación P.D.C. - P.C.C. para la energización de las vías, de acuerdo a las condi-- ciones imperantes.

b.3) Circularán los trenes en marcha tipo serie - en las 3 líneas con un máximo de 25 trenes - en operación, retirando en primera instancia los excedentes en las líneas.

METRO

b.4) P.D.C. se coordinará con P.C.C. para acordar el intervalo y número de trenes que circularán en cada línea.

- Plan de emergencia "BB".

Cuando el suministro sea de 60 MW utilizando dos generadores turbo Jet de 30 MW.

Considerando el factor de tolerancia la potencia real disponible es de 48 MW.

Debe realizarse:

a.- Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por P.D.C.

b.- Coordinación P.D.C. - P.C.C. para la energización de las vías, de acuerdo a las condiciones imperantes.

c.- Se podrán poner en operación un máximo de 48 trenes en marcha tipo serie y otorgando servicio y retirando en primera instancia los excedentes de trenes en las líneas.

d.- Se podrá circular un máximo de 43 trenes en marcha normal y otorgando servicio, retirando en primera instancia los excedentes de trenes en las líneas.

- Plan de emergencia "CC".

Cuando el suministro sea de 70 MW utilizando un gene-

INCADE

METRO

rador de 30 y uno de 40 MW.

Considerando el factor de tolerancias la potencia -- real disponible es de 56 MW.

a.- Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por P.D.C.

b.- Coordinación P.D.C. - P.C.C. para la energiza- - ción de las vías, de acuerdo a las condiciones - imperantes.

c.- Se podrán poner en operación un máximo de 56 trenes en marcha tipo serie y otorgando servicio y- retirando en primera instancia los excedentes en las líneas.

d.- Podrán circular un máximo de 50 trenes en marcha normal y otorgando servicio, retirando en primera instancia los excedentes de trenes en las líneas.

- Plan de emergencia "DD".

Cuando el suministro sea de 80 MW utilizando dos generadores de 40 MW.

Considerando el factor de tolerancia la potencia - - real disponible es de 64 MW.

a.- Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por P.D.C.

b.- Coordinación con P.D.C. - P.C.C. para la energización de las vías de acuerdo a las condiciones imperantes.

INCADE

METRO

c.- Se podrán poner en operación un máximo de 64 trenes en marcha tipo serie y otorgando servicio y - retirando en primera instancia los excedentes de- trenes en las líneas.

d.- Podrán circular un máximo de 57 trenes en marcha- normal y otorgando servicio, retirando en primera instancia los excedentes de trenes en las líneas.

- Plan de emergencia "EE".

Cuando el suministro sea de 100 MW. utilizando dos generadores de 30 MW y uno de 40 MW.

Considerando el factor de tolerancia la potencia real disponible es de 80 MW.

a.- Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por P.D.C.

b.- Coordinación con P.D.C. - P.C.C. para la energización de las vías, de acuerdo a las condiciones imperantes.

c.- Se podrán poner en operación un máximo de 80 trenes en marcha tipo serie y otorgando servicio y - retirando en primera instancia los excedentes de- trenes en las líneas.

d.- Podrán circular un máximo de 72 trenes en marcha- normal y otorgando servicio, retirando en primera instancia los excedentes de trenes en las líneas.

INCADE

METRO

- Plan de emergencia "FF".

Cuando el suministro sea de 110 MW utilizando dos generadores de 40 MW y uno de 30 MW.

Considerando el factor de tolerancia la potencia real disponible de 88 MW.

a.- Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por P.D.C.

b.- Coordinación P.D.C. - P.C.C. para la energización de las vías, de acuerdo a las condiciones imperantes.

c.- Se podrán poner en operación un máximo de 88 trenes en marcha tipo serie y otorgando servicio y retirando en primera instancia los excedentes de trenes en las líneas.

d.- Podran circular un máximo de 79 trenes en marcha normal y otorgando servicio, retirando en primera instancia los excedentes de trenes en las líneas.

- Plan de emergencia "GG".

Cuando el suministro sea de 140 MW utilizando dos generadores de 40 MW. y dos de 30 MW.

Considerando el factor de tolerancia la potencia real disponible es de 112 MW.

a.- Conectar fuerza y alumbrado a Nonoalco por P.D.C.

b.- Coordinación P.D.C. - P.C.C. para la energización de las vías, de acuerdo a las condiciones imperantes.

INCADE

METRO

c.- Se podrán poner en operación un máximo de 112 trenes en marcha tipo serie.

d.- Podrán circular un máximo de 100 trenes en marcha normal.

NOTAS: En ningún momento deberán traccionar los trenes simultaneamente.

Con estos planes de emergencia unicamente se podrán poner en operación las S.R.s de las líneas 1, 2 y 3 alimentadas en 15 KV., por lo que habrá de establecerse Servicios Provisionales en cada línea, ya que en las ampliaciones, la alimentación es en 23 KV y no será posible energizarlas desde el P.C.C. durante el tiempo que dure el disturbio.

METRO

"TABLA DE MANIOBRAS A REALIZAR EN CASO DE DISTURBIOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL S.T.C."

POTENCIA NOMINAL EN M.W.	MAQUINAS JET GENERADORAS EN M.W.	NUMERO DE TRENES QUE PODRAN CIRCULAR EN LAS TRES LINEAS CON MARCHA:	
(N)		SERIE	NORMAL
(A) 30	1 de 30	UBICAR SOLAMENTE LOS TRENES EN ESTACION, CUANDO EL INTERVALO SEA MENOR A 8 MIN. PARA INTERVALOS DE 8 MIN. PUEDEN CIRCULAR 25 TRENES TIPO SERIE EN LAS 3 LINEAS Y OTORGANDO SERVICIO.	
(B) 60	2 de 30	48	43
(C) 70	1 de 40 y 1 de 30	56	50
(D) 80	2 de 40	64	57
(E) 100	2 de 30 y 1 de 40	80	72
(F) 110	2 de 40 y 1 de 30	88	79
(G) 140	2 de 40 y 2 de 30	112	100

INCADE

METRO

1.7 EDIFICIO DEL P.C.C. I.

El Edificio del Puesto Central de Control (P.C.C.) es el - lugar donde se coordinan y controlan los movimientos de -- personal, trenes y equipos de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y - 6.

Aquí es donde se lleva a cabo la recepción de la energía - eléctrica en 85 KV. suministrada por la Compañía de Luz y- Fuerza del Centro para su transformación y distribución en 15 KV. a las instalaciones del S.T.C. en las Líneas 1, 2 y 3.

El edificio está distribuido de la siguiente manera:

En el sótano se encuentra:

LADO NORTE.

Acometidas en 85 KV.

Transformadores de potencial y de corriente.

Interruptores de 85 KV. "OERLIKON".

Seccionador rotativo medio "S.R.M.".

Seccionadores rotativos (SR1A, SR2A, SR1B y SR2B).

Cuchillas de tierra.

Tanques de CO_2 para la extinción de incendio.

Buses de 85 KV.

LADO SUR.

Tanques y consolas de bombeo de aceite para los cables de- 85 KV.

Equipo de protección catódica.

Botella de Nitrógeno.

INCADE

METRO

Equipo de medición de consumo de los cables de 85 KV.

Almacén.

Equipo de control de carcamos de las galerías de cables -- (C.C.M.).

Galerías de calbes de 15 KV.

PLANTA BAJA

Seccionadores "SOULLE" de 85 KV.

Transformadores de potencia de 38.5 M.V.A. de 85/15 KV.

Bobinas de punto neutro.

Grúa viajera de capacidad para 80 toneladas.

PRIMER PISO

Galería de cables de 15 KV. y de control.

SEGUNDO PISO

Salas de interruptores de 15 KV. (de llegadas, de enlaces- de buses de alumbrado y tracción y de salidas).

Cuatro buses de tracción.

Dos buses de alumbrado.

Dos subestaciones de alumbrado y fuerza para el propio edificio de 500 KVA cada una.

TERCER PISO

Cableado de control.

Grupo volante.

Baterías.

INCAIE

METRO

CUARTO PISO

Sala de Relevadores.

Cargadores-rectificadores.

Banco de baterías.

Telefonía.

Mando Centralizado.

Programadora General de Tráfico.

QUINTO PISO

Tableros de Control Optico (T.C.O.s de L-1, L-2, L-3, L-4 L-5 y L-6).

Tableros de Distribución de la Energía Eléctrica del P.D.C.

Centro de Comunicaciones.

Escritorio circular de los Jefes de Reguladores.

SEXTO PISO

Conmutador general.

Oficinas.
Simulador

En la figura 3A se muestra la distribución de éste edifi-- cio.

INCADE

INSTALACIONES FIJAS DEL EDIFICIO DEL PCC
(PUESTO CENTRAL DE CONTROL)

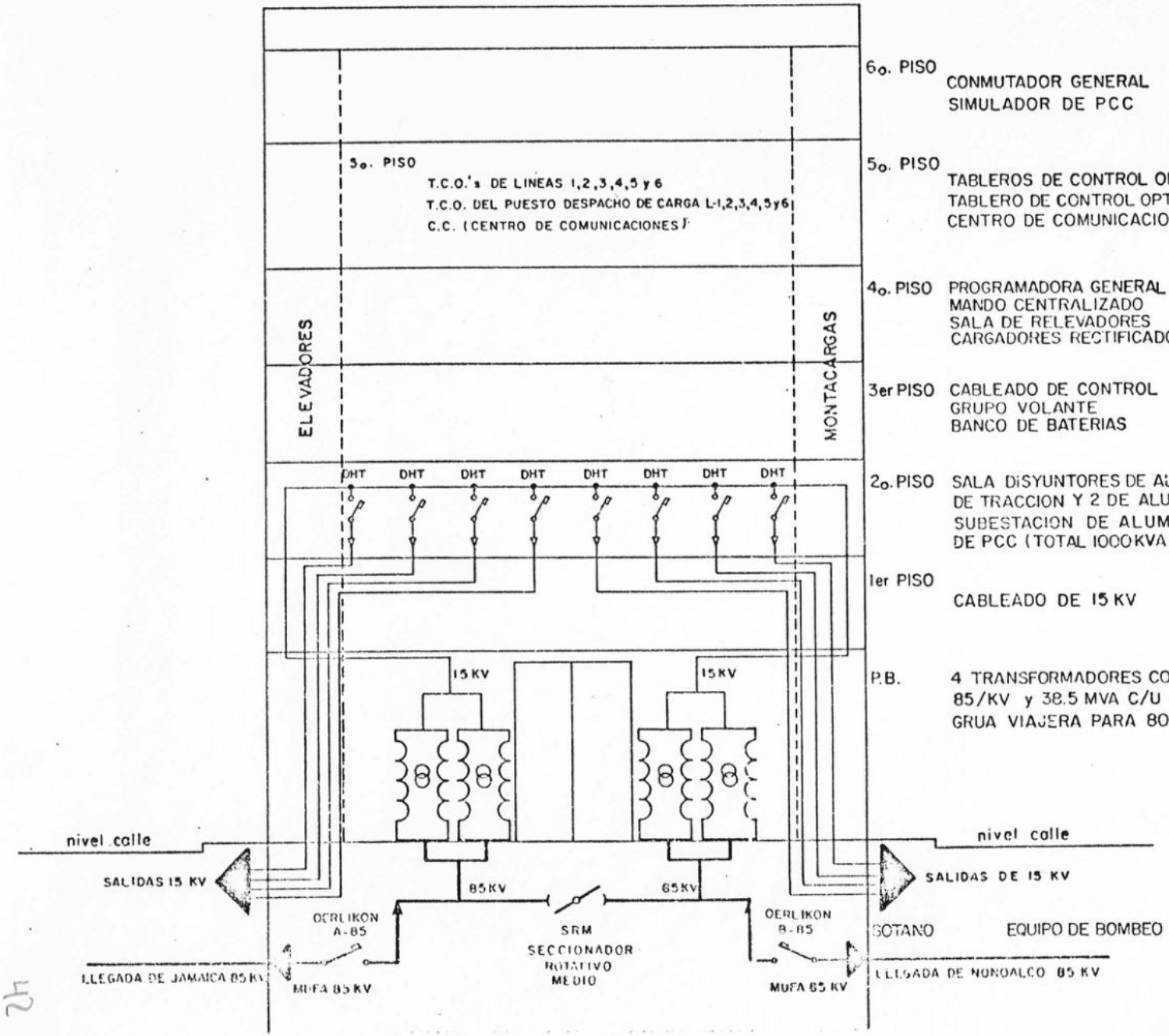


FIGURA No. 3

DISTRIBUCION DEL EDIFICIO DEL PCC

METRO

1.8 DESCRIPCION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS CABLES METRO 1 Y 2.

Los cables de 85 KV. existentes entre las subestaciones: -- Jamaica-Buen Tono, Nonoalco-Buen Tono, han sido diseñados - para trabajar con circulación de aceite a presión dentro de la tubería del cable. Esta presión ha quedado determinada- por los límites de diseño correspondientes; el límite superior por la resistencia mecánica de la procelana en las terminales del cable, y el límite inferior por las pruebas de- ionización mientras el cable está energizado. Cuando el cable está desenergizado, es suficiente una presión positiva- (mayor de 5 Kg/cm^2) para prevenir daños por condiciones atmosféricas, no energizarlo con menos de 10 Kg/cm^2.

La presión del aceite en la tubería del cable variará de -- acuerdo con la carga y las condiciones atmosféricas. Por - lo cual, para mantener los valores de presión entre los límites aceptables de operación, es necesario disponer de las estaciones de bombeo existentes en cada una de las S.E.'s.- antes mencionadas (Una estación por cada extremo de los cables).

Cada unidad de bombeo es un sistema de control de aceite -- completo independiente, que consiste escencialmente de un - circuito de aceite que consta de:

Un tanque de almacenamiento de aceite con capacidad de 1500 galones (5677.5 lts.).

Un grupo motor bomba. El motor trifásico, de 5 HP., 1500 - RPM 220 V. 50 ciclos, y la bomba tipo tornillo para 35 lts. (7.6 G.P.M.) a 17 Kg/cm^2 a 1500 RPM 9con válvula check in-- terna). También por las siguientes válvulas; de acuerdo -- con el diagrama:

IMCADE

METRO

RV1 - Válvula normal de alicio tipo diafragma; aligera presión arriba de 18.3 Kg/cm^2.

RV2 - Válvula de alivio por goteo tipo diafragma; aligera presión por goteo arriba de 19.7 Kg/cm^2.

RV3 - Válvula de alivio por oscilación alivia presión a 12.7 Kg/cm^2.

MV1 - Válvula magnética de alivio del bombeo; debe energizarse para cerrar, y debe desenergizarse para abrir (Operación Automática y Oscilación).

V1 - Válvula de admisión.

V2 - Válvula de paso para alibio del bombeo.

V3 - Válvula de paso para goteo de alivio.

V4 - Válvula By-Pass para prueba de la unidad.

V5 - Válvula general de salida.

V6 - Válvula de instrumentos.

V7 y V9 - Válvula de purga.

V8 - Válvula de registrador.

V12, V13 y V14 - Válvulas de pruebas, de purga o de conexión para bomba de vacío.

P1 - Interruptor de presión ajustable entre los valores 0-21 Kg/cm^2 y ajustado a 11.95 Kg/cm^2.

G1 - Manómetro indicador de presión de aceite de 0-45 Kg/cm^2.

NA - Medidor de nivel de aceite en el tanque de almacenamiento con alarmas de alto y bajo nivel de aceite, calibradas a: 4258 Lts. la de alto y a 1420 Lts. la de bajo nivel.

V17 y V18 - Válvulas de purga y calibración del medidor de nivel. Sirven también para verificar la operación de las alarmas del medidor de nivel.

INCADE

METRO

RE - Registrador de presión con contactos de alarma- para alta y baja presión de aceite ajustados a: 21.1 Kg/cm^2 y baja 11.25 Kg/cm^2.

Este registrador tiene por objeto registrar la presión del aceite directamente sobre una gráfica para que sea posible advertir a tiempo cualquier anormalidad. Este sistema proporciona un tiempo para corregir cualquier anormalidad ya- que se ponen en evidencia los ajustes verdaderos de los interruptores de presión y alivio, así como la frecuencia de operación de la bomba y la existencia de disturbios de presión desacostumbrados. (Ver figura 5).

Un circuito de nitrógeno que se usa para mantener un col-- chón sobre el aceite en el tanque de almacenamiento con lo cual se evita la entrada de humedad y la posible contaminación del aceite en caso de fugas y consta de: (Ver figura 5A).

Una botella para suministro de nitrógeno de 6000 Lts.

Un regulador de presión de nitrógeno, de dos pasos, que entrega nitrógeno a una presión de 0.5 Kg/cm^2 las siguientes válvulas:

V10 - Válvula para instrumentos.

V11 y V15 - Válvulas para purgas o pruebas.

V16 y V19 - Válvulas para suministro de nitrógeno al - tanque de almacenamiento de aceite.

P2 y P3 - Ajustadores para el contactor de alarmas alta y baja presión de nitrógeno ajustados a: P2, 0.7 Kg/cm^2 y P3; 0.2 Kg/cm^2, respectivamente.

G2 - Manómetro indicador de presión de nitrógeno de - 0-4 Kg/cm^2.

INCADE

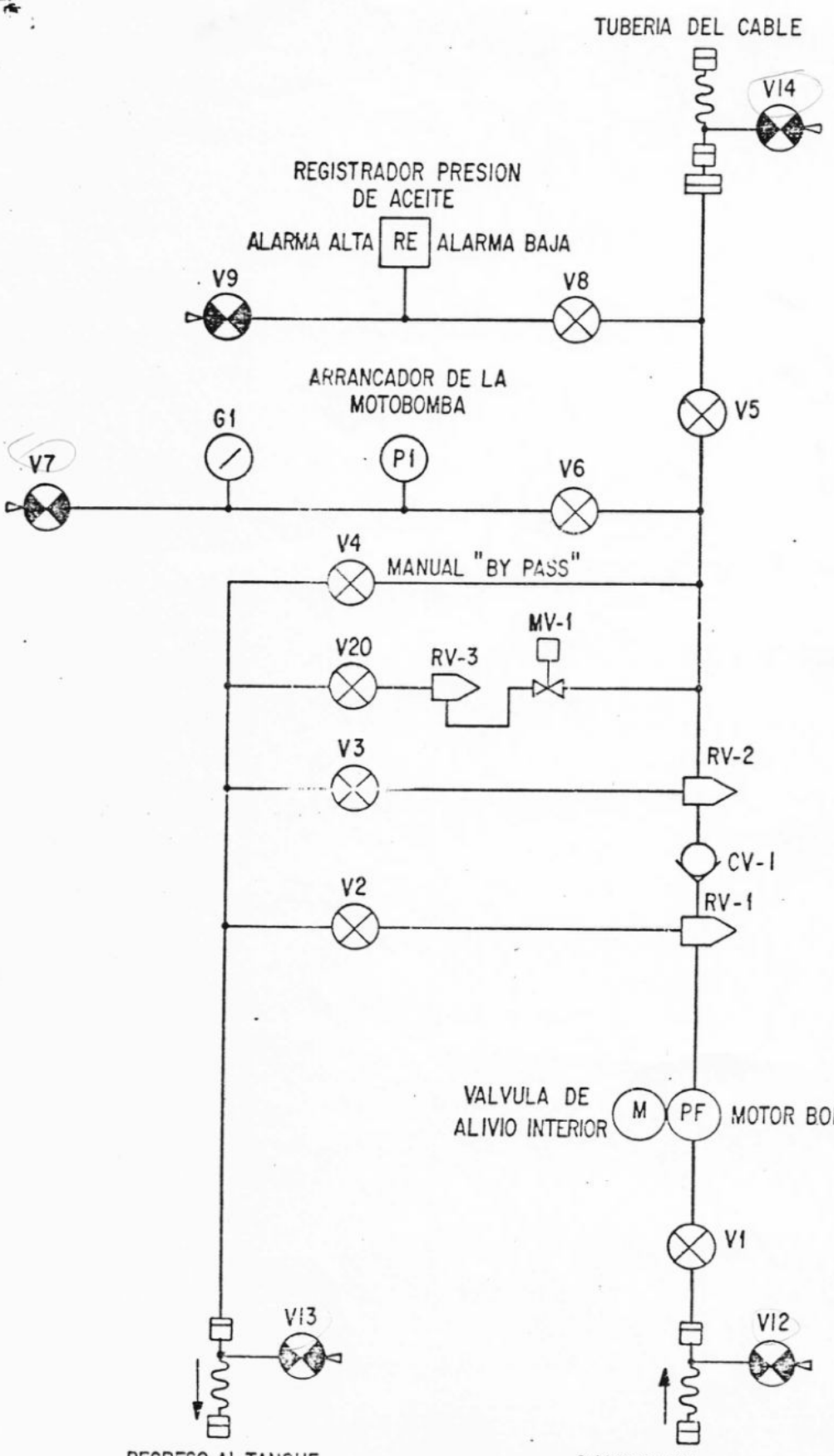
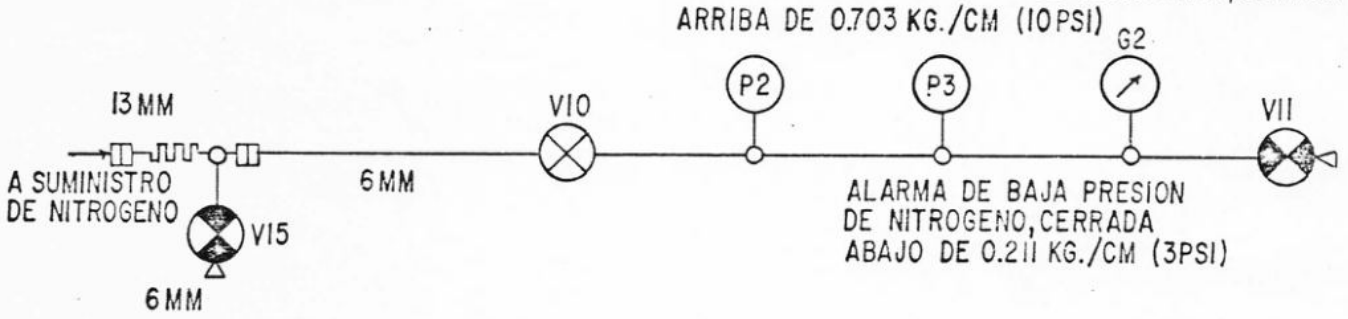


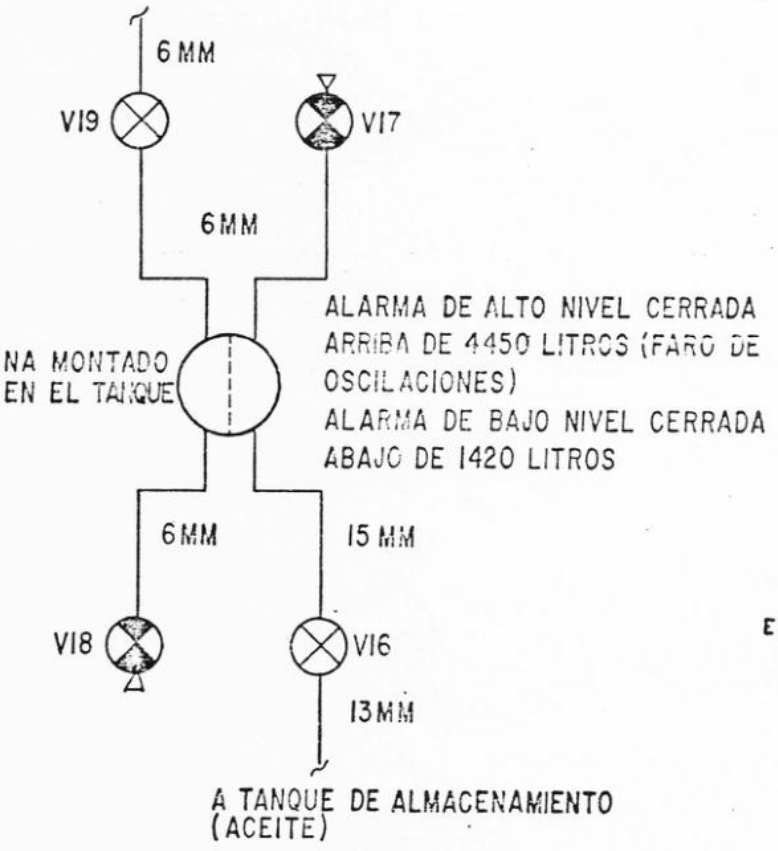
DIAGRAMA DEL SISTEMA DE BOMBEO DE
DE ACEITE EN LOS CABLES DE 85 KV

FIG. No. 5

SISTEMA DE NITROGENO



SISTEMA DE ALARMAS



CODIGO

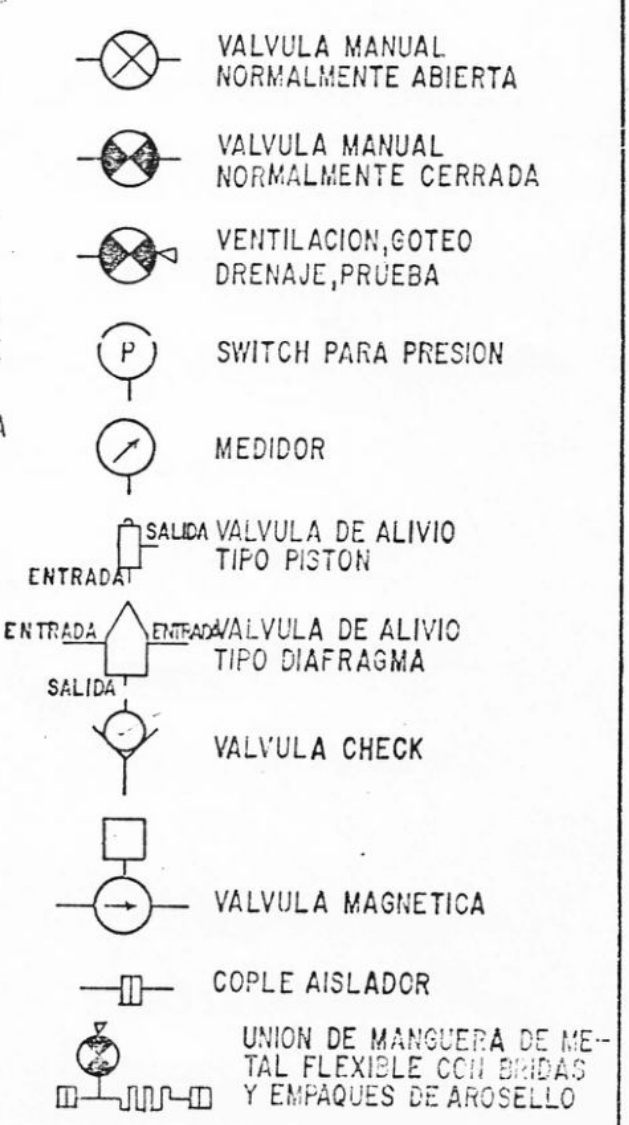
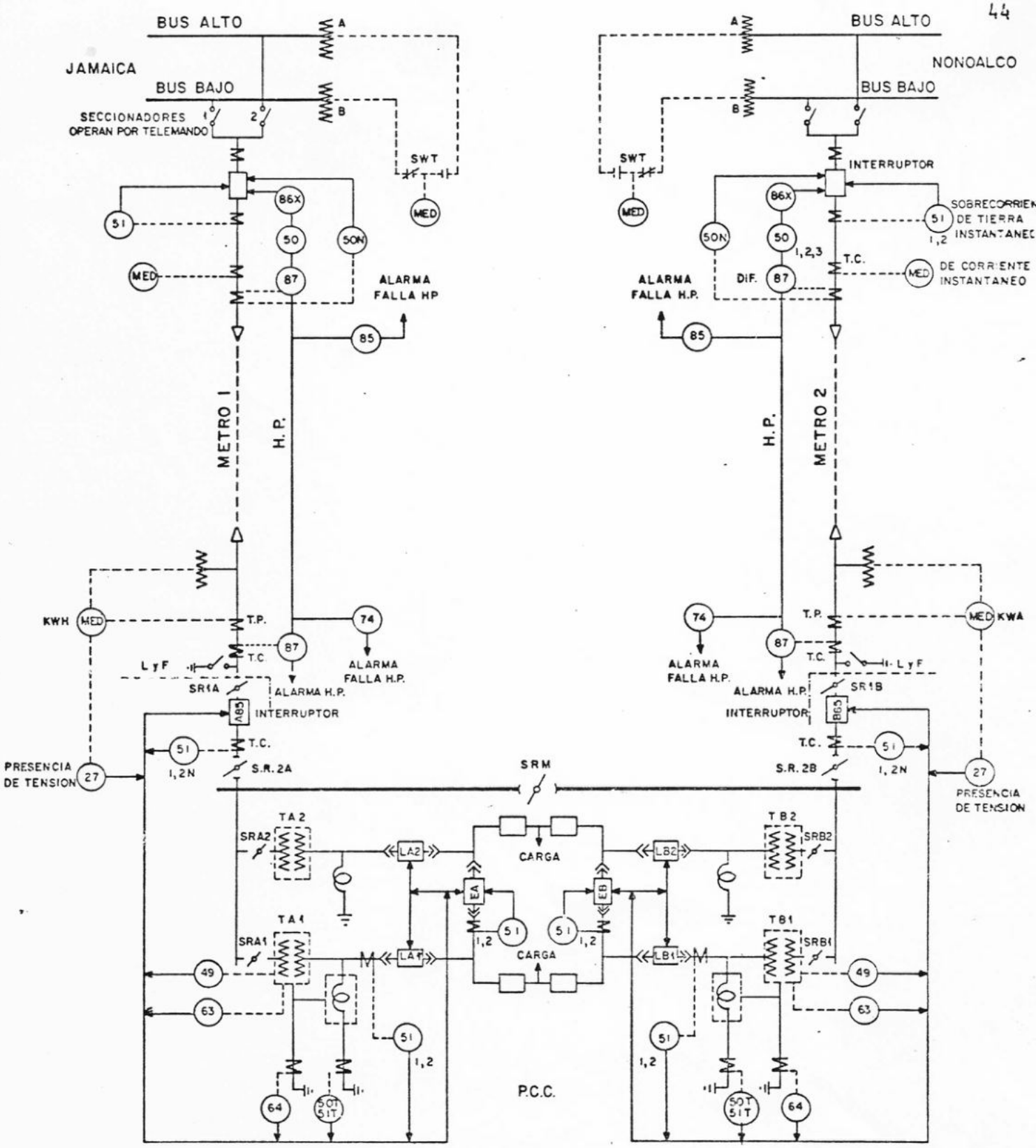


FIGURA Nº 5A

SISTEMA DE NITROGENO



NOTA:
PROTECCIONES DE TA2 y TB2 SON SIMILARES A LOS TA1 y TB1 RESPECTIVAMENTE.

FIGURA No. 5B

OPERACION SISTEMA

METRO

Un selector manual de operación para el control de la bomba con las siguientes posiciones: Apagado, Manual, Automático y oscilación.

Dos contactores de tiempo ajustables en un rango de 30 minutos con ajustes de 2 minutos, controlados por motor síncrono.

Un contactor programador de tiempo con doble carátula una de ellas con rango de una hora y la otra con un rango de 24 horas, ambas sirven para poner a tiempo el reloj y con la grande se dispone de los contactos para que la bomba trabaje consecutivamente por períodos mínimos de 5 minutos cada uno para ajustar el tiempo necesario para la operación en oscilación.

Un grupo de interruptores termomagnéticos para alimentaciones diversas: Bomba, control, reloj programador y anunciador de alarmas.

Un circuito de alarmas con alarmas remota y locales. La alarma remota indicará que la unidad de bombeo opera anormalmente y las alarmas locales indicarán la naturaleza de la falla directamente sobre el tablero de la unidad de bombeo de acuerdo con las siguientes banderas:

Alta o baja presión de nitrógeno.

Baja presión de aceite.

Alta presión de aceite.

Alto nivel de aceite.

Bajo nivel de aceite.

Operación excesiva.

INCADE

METRO

OPERACION

Las estaciones de bombeo pueden trabajar independientemente o bien en combinación, ya que se dispone de una estación en cada extremo de la misma línea. Como ya se dijo cada unidad de bombeo tiene un circuito de control para la bomba y consiste escencialmente de un arrancador magnético (AM) para el motor de la bomba, interruptor de presión, contactores de tiempo, selector manual de operación (SM) y contactor programador de tiempo. El selector manual SM permite colocar el control del sistema de la bomba en la posición deseada, por lo cual se tienen las siguientes operaciones:

OPERACION MANUAL

En esta operación se trabajará únicamente cuando por desniveles geográficos o por alguna otra circunstancia, se haya acumulado un exceso de aceite en alguna de las estaciones de bombeo ocasionando alta presión de nitrógeno y/o alto nivel de aceite en esa estación y bajo nivel de aceite y/o una baja presión de nitrógeno en la otra. Por lo tanto para tener nuevamente las condiciones normales de operación habrá que poner el selector manual SM de la estación a la cual se va a bombear aceite en la posición de apagado y la posición del selector manual en la estación que va a bombear aceite en la posición manual, teniendo en cuenta que en esta posición del selector, la bomba trabajará ininterrumpidamente aunque se obtengan valores o condiciones indeseables tanto de aceite como de nitrógeno, por lo que habrá que tener cuidado de cambiar inmediatemente el selector a cualquier otra posición para evitarlo.

Para bombear aceite a la estación que tenga un bajo nivel de aceite, hay que tener en cuenta que la presión en la tu

INCADE

METRO

bería del cable estará en su valor correcto de operación, - por lo tanto, para evitar que durante el bombeo de aceite - se presente una sobre presión en la tubería del cable, ya - que a pesar de las válvulas de alivio en ambos extremos de- la línea no serán suficientes para evitar la sobrepresión - producida por la bomba, será necesario abrir la válvula V-4 (By-Pass en la estación que está recibiendo aceite y si el- desnivel de aceite fuera muy alto) con mucho cuidado y vigi lando el manómetro G1 para evitar que la presión se baje a- un valor crítico al cual suene la alarma correspondiente. - Puede suceder que al estar bombeando aceite a la estación - de bajo nivel de aceite, se presente una alta presión de ni trógeno en la misma sonando la alarma correspondiente y per sistiendo el bajo nivel de aceite, por lo que habrá necesi- dad de liberar nitrógeno por medio de la válvula V-11 en el interior de la consola y continuar con la operación. Si -- por alguna causa se excedieron los valores, se podrá osci-- lar el aceite por medio de la posición manual del selector- con la mniobra inversa en ambas estaciones.

OPERACION AUTOMATICA

La presión del aceite en la tubería del cable variará de -- acuerdo con la carga y las condiciones atmosféricas. Por - lo tanto si el selector de operación SM de las unidades en- ambos extremos o en una sola de ellas está en la posición - automático y la presión del sistema se encuentra estable en tre los valores 11.25 Kg/cm^2 y 21.1 Kg/cm^2 todo el sistema- estará disponible esperando una caída o elevación de pre- - sión.

Si la presión de aceite en la tubería del cable trata de ba jar a un valor menor del límite inferior de presión, debido a reducciones de carga o disminución de la temperatura am-- biente, la unidad de bombeo operará de la siguiente forma:-

INCADE

METRO

Se cierran los contactos del interruptor P1 energizando la bobina del arrancador magnético poniendo en marcha la bomba y el circuito de tiempo de marcha (contactor C1), abriendo al momento P1, el contactor C1 permanecerá cerrado el tiempo necesario para alcanzar el límite superior de presión. - Cuando el tiempo termina, el contactor C1 se restablece parando la bomba y a la vez pone en marcha el contactor auxiliar C2. Si durante el tiempo auxiliar de C2 la bomba vuelve a trabajar, sonará la alarma de "operación excesiva" esta alarma también sonará si la bomba continua trabajando al finalizar el tiempo de C1.

Si al terminar el tiempo de C2 la presión se mantuvo en el valor superior predeterminado, el C2 se restablecerá, quedando preparado todo el circuito para una nueva operación.

Cuando la presión del aceite en la tubería del cable trate de subir a un valor mayor del límite superior de presión debido a aumentos de carga o aumento en la temperatura ambiente, la válvula de alivio existente entre la tubería y el tanque de almacenamiento de aceite de cualquiera de las estaciones, hará que la presión excesiva regrese a éste mantenimiento la presión constante en la tubería del cable. Esta válvula de alivio tiene por objeto además de pasar aceite de la tubería del cable al tanque durante los períodos de incremento de temperatura y presión, aliviar los excesos de presión de la bomba.

OPERACION EN OSCILACION AUTOMATICA

Para esta operación es necesario utilizar los contactores programadores de tiempo calibrados en la forma más conveniente de acuerdo con las pruebas futuras, y que dependerán de la carga y temperatura del cable. En esta operación es necesario disponer de ambas estaciones en los extremos del cable ya que deben trabajar en combinación de la forma siguiente:

INCADE

METRO

Poniendo el selector manual de ambas estaciones en la posición oscilante, en alguna de ellas de acuerdo con el programa, empezará a trabajar la bomba enviando aceite (unidad -- transmisora) durante cierto tiempo a la unidad inactiva (receptora) al cabo de dicho tiempo determinado por el programador la bomba para, y en ese preciso momento arranca la -- bomba de la estación extrema convirtiéndose así, la unidad-transmisora en receptora y viceversa repitiéndose el ciclo-durante el tiempo programado. Si por alguna circunstancia-falta potencial en alguna subestación cuando la estación de bombeo está trabajando en oscilación habrá necesidad de cambiar la posición del selector SM a automático en los dos extremos. Cuando se restablezca el potencial en ambas SE's,- será necesario sincronizar los contactores programados de - ambas estaciones para poder volver a disponer de la operación en oscilación.

Es conveniente que haya un cierto translape en la operación de bombeo; es decir, que segundos antes de que termine su - operación la unidad transmisora, arranque la unidad receptora.

METRO

1.9 INSTRUCCIONES DE OPERACION DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE LOS CABLES DE 85 KV

METRO 1 Y 2

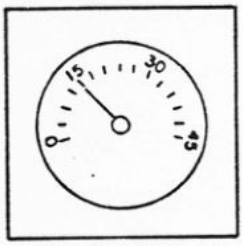
I. DESCRIPCION DEL TABLERO DEL SISTEMA DE PRESION DE ACEITE.

II. MANIOBRAS DE RUTINA.

III. MANIOBRAS DE DISTURBIO.

IV. MANIOBRAS ESPECIALES.

INCADE

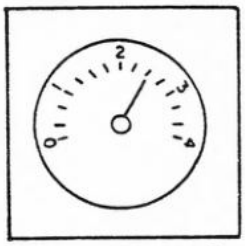


MANOMETRO G-1

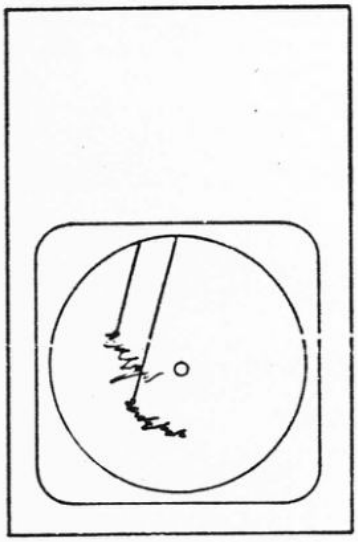


P1 P2 P3

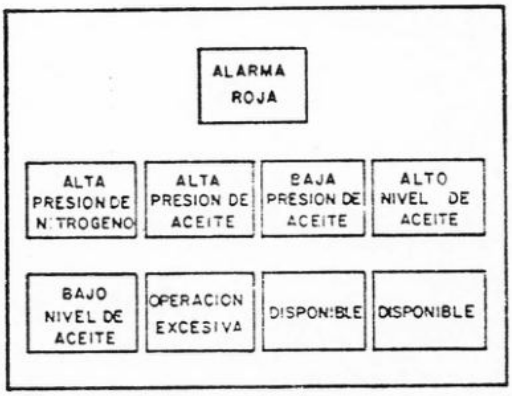
SELECTORES DE AJUSTE



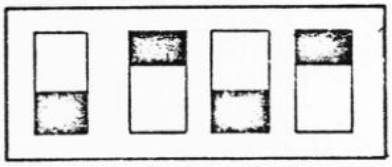
MANOMETRO G-2



MANOMETRO GRAFICADOR



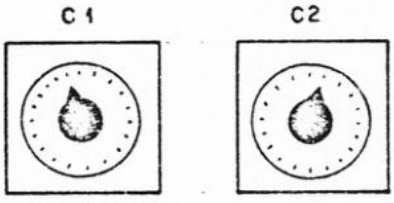
ALARMAS



INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS



SELECTOR MANUAL



RELEVADORES DE TIEMPO

FIGURA No. 4

VISTA FRONTAL DE LA CONSOLA DE LA ESTACION DE BOMBEO

METRO

I. DESCRIPCION DEL TABLERO DEL SISTEMA DE PRESION DE ACEITE. (Ver Figura No. 4).

G1. Manómetro que indica la presión del aceite, con escala de 0 a 45 Kg/cm^2.

P1. Selector para ajustar la presión a la cual arranca la bomba ajustado a: 11.95 Kg/cm^2.

P2. Selector para ajustar la alarma de alta presión de nitrógeno ajustado a: 0.7 Kg/cm^2.

P3. Selector para ajustar la alarma de baja presión de nitrógeno ajustado a: 0.2 Kg/cm^2.

G2. Manómetro que indica la presión del nitrógeno con-escala de 0 a 4 Kg/cm^2.

RE. Manómetro gráfico de la presión de aceite con ajuste para alarmas de alta y baja presión de aceite - ajustados a: Alta: 21.1 Kg/cm^2 y baja: 11.25 $Kg/-cm^2$.

AL. Cuadro de señales con las siguientes banderas.

1. Alta o baja presión de nitrógeno.
2. Alta presión de aceite.
3. Baja presión de aceite.
4. Alto nivel de aceite.
5. Bajo nivel de aceite.
6. Operación excesiva.

7 y 8. Disponibles.

CON. Concentración de interruptores termomagnéticos de-los siguientes circuitos:

1. Bomba.

INCADE

METRO

2. Control.
3. Reloj programador.
4. Anunciador alarmas.

SM. Selector manual del sistema con las siguientes posiciones:

Oscilante, Automático, Apagado y Manual.

C1 y C2 - Relevadores de tiempo.

II. MANIOBRAS DE RUTINA.

a. Cada 2 horas deberán anotarse las siguientes lecturas:

1. Presión de aceite que indica el manómetro G1.
2. Presión de nitrógeno que indica el manómetro G2- y el medidor D de la (figura 4A).
3. Nivel de aceite sobre el indicador respectivo -- montado directamente sobre el tanque de almacenamiento de aceite.
4. Voltaje en el vóltmetro de la protección catódica, debe estar siempre en 0.6 volts, si no lo está, regularla con el reostato respectivo cuidando de no rebasar la lectura de 150 amperes en el ampermetro correspondiente.

   Si no hay lectura en el ampermetro y la lámpara-piloto blanca se encuentra apagada, se debe poner de nuevo en servicio la protección catódica, apretando el botón rojo "start" y ajustar nuevamente el voltaje a 0.6 volts.

b. Cambiar la gráfica de presión del aceite cada sema

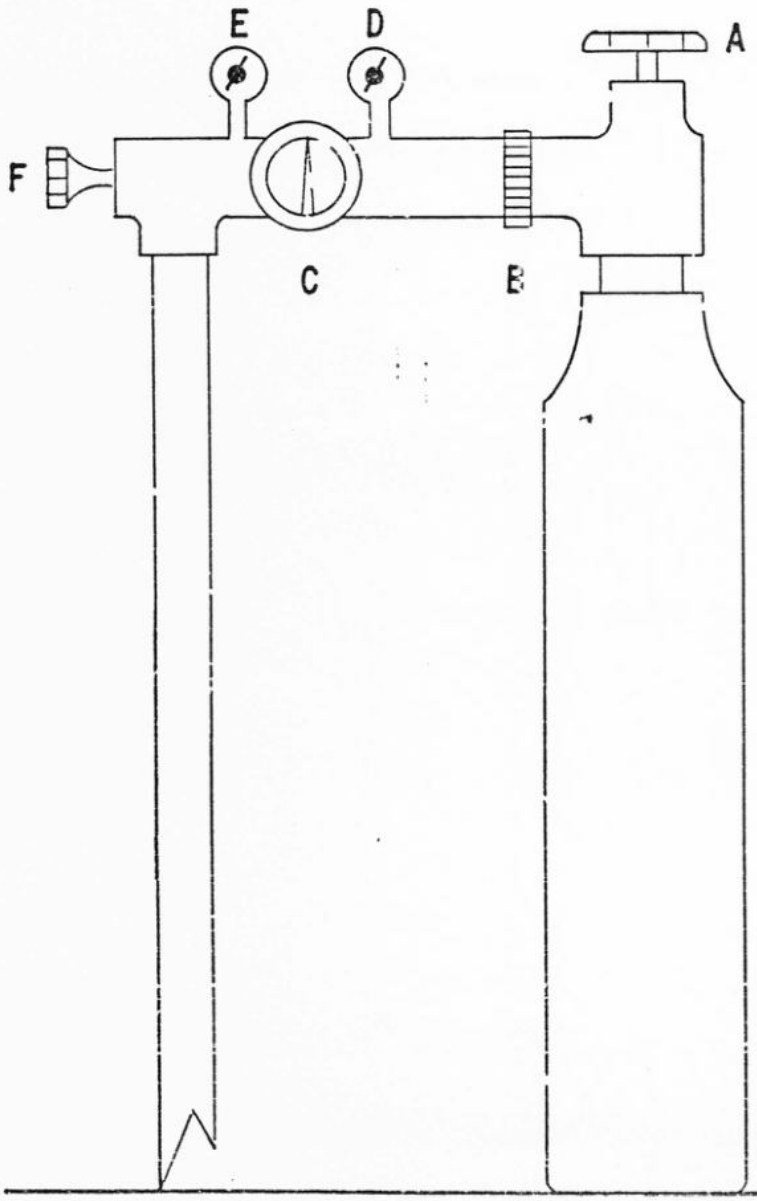


FIGURA Nº 4A

BOTELLA DE NITROGENO DE LA ESTACION DE BOMBEO.

METRO

na y agregar cinta en el depósito de la aguja marcadora si es necesario.

III. MANIOBRAS EN DISTURBIO.

Suena la alarma remota y deja señal (en el salón de tableros).

Callar la alarma en el salón de tableros y revisar inmediatamente el cuadro de señales en la estación de -- bombeo, callar la alarma en la estación de bombeo y -- tratar de reponer las banderas, apuntando la hora y -- banderas que operaron reportándolo al I.S.

Si no hay indicación de banderas en el cuadro de señales puede deberse a la falta de alimentación general - de C.A. revise el interruptor termomagnético situado - junto al gabinete de la protección catódica y los interruptores termomagnéticos (CON figura 4) existentes - en el tablero de la estación de bombeo.

1. Aparece señal de alta o baja presión de nitrógeno.

   Tomar la lectura del manómetro G2.

   a). Si es baja presión de nitrógeno (menos de 0.2 - Kg/cm^2.

   Revisar el medidor D de la botella, (figura 4A) si es menos de 500 Lbs/Plg^2. Avisar al I.S. y- si es necesario cambiar la botella, con orden - del I.S.

   b). Si es alta presión de nitrógeno (más de (0.7 -- Kg/cm^2) reportarlo al I.S. y sólo con orden del mismo, liberar nitrógeno abriendo la válvula -- V-11 en el interior de la consola con mucho cui

INCADE

METRO

dado, vigilando el manómetro G2 hasta lograr un valor aceptable entre los límites 0.2 y 0.7 Kg/ cm^2, tratando de borrar la señal constantemente hasta lograrlo, una vez obtenido el valor y borrado la señal cerrar la válvula V-11 inmediatamente.

2. Aparece bandera de Alta Presión de aceite.

   Tomar la lectura del manómetro G1 y reportarla al I.S. y solo con orden del mismo, abrir lentamente la válvula V-4 en el interior del gabinete vigilando el manómetro G1, hasta lograr un valor aceptable entre los límites: 11.25 y 21.1 Kg/cm^2, tratando de borrar la señal constantemente hasta lograrlo, una vez obtenido el valor y borrada la señal cerrar la válvula V-4 inmediatamente.

3. Aparece bandera de Baja Presión de aceite.

   Tomar la lectura del manómetro G1.

   Reportarlo al I.S. y solo con orden del mismo, pasar el selector "SM" de la posición en que se encuentra a la posición "manual", hasta conseguir un valor entre los límites: 11.25 y 21.1 - Kg/cm^2 pasando el selector inmediatamente a la posición "apagado" avisando al I.S. y recibir - órdenes.

4. Aparece bandera de Alto Nivel de aceite.

   Tomar la lectura del medidor del Nivel de Aceite.

   Reportarlo al I.S.

5. Aparece bandera de Bajo Nivel de aceite.

METRO

Tomar la lectura del medidor del Nivel de Aceite y reportarlo al I.S.

6. Aparece la bandera de Operación Excesiva.

Esta bandera aparecerá mientras la bomba de aceite este trabajando con el selector manual en cualquiera de las posiciones de "automático" u "oscilación" por lo que si se presenta, habrá que cambiar inmediatamente el selector manual a la posición de apagado y reportarlo inmediatamente al I.S.

IV. MANIOBRAS ESPECIALES.

Cambiar la botella de nitrógeno previa orden del I.S.-

Efectuar lo siguiente:

1. Cerrar la válvula "A" (figura 4A) de la botella de-nitrógeno que se va a reemplazar dando vuelta al volante en sentido de las manecillas del reloj hasta-llegar al tope.

2. Cerrar la válvula de entrada de nitrógeno a la tubería del tanque.

3. Desconectar la tuerca "B" por medio de una llave -- "perico" y haciéndola girar en sentido contrario a-las manecillas del reloj.

4. Conectar la tuerca "B" a la botella nitrógeno que va a quedar en servicio, girando en sentido de las-manecillas del reloj dicha tuerca con la llave de perico.

5. Abrir la válvula "A" de la botella de nitrógeno que

INCADE

METRO

va a quedar en servicio dando vuelta al volante en-
sentido contrario a las manecillas del reloj hasta-
llegar al tope.

6. Abrir la válvula de entrada de nitrógeno a la tube-
rĭa del tanque.

INCADE

METRO

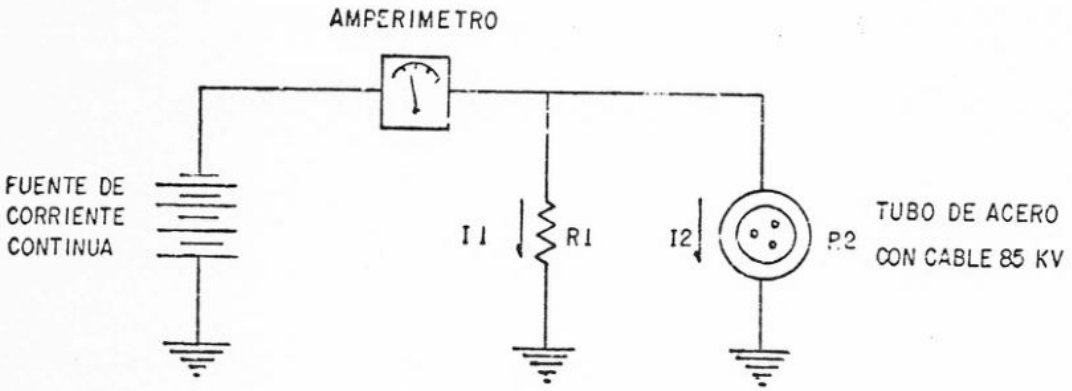
1.10 PROTECCION CATODICA EN LOS CABLES DE 85 K.V.

La función de la protección catódica es la de aplicar al tubo de 85 Kv. un potencial negativo superior que el potencial de-tierra, para evitar que este sirva de electrodo a las corrientes parasitas o vagabundas, evitando de esta forma la corro-sión del mismo.

Esta protección opera de la siguiente manera:

Basicamente es una fuente de corriente continua que alimenta-dos ramas en paralelo, siendo una de ellas al tubo del cable-y la otra una resistencia muy pequeña, comparada con la resistencia del P.V.C. del tubo, esto implica que la mayor parte - de la corriente se derive por dicha resistencia, esto es:

DIAGRAMA ELECTRICO DE LA PROTECCION CATODICA



R1 = RX

R2 = RESISTENCIA DEL TUBO

R2 > RX I

R2 > R1

INCADE

METRO

Cuando R_2 tiende a disminuir, la corriente total aumentara - registrandose en el ampermetro, lo cual indica que el aislamiento del tubo del cable es defectuoso.

En el S.T.C. la protección catódica esta regida por los siguientes valores que se aplican a los tubos de los cables de 85 Kv.:

E= 0.6 V.C.C.

I= 150 Amp.

INCADE

64

METRO

1.11 CARGADORES Y BANCO DE BATERIAS

En el 4º piso del P.C.C. 1 se encuentran instalados dos -- cargadores-rectificadores, con sus respectivos bancos de - baterías, los cuáles son de gran importancia para el fun-- cionamiento de los equipos de la Subestación Principal de- 85/15 KV. de Buen Tono, ya que suministran la alimentación en corriente contínua para el tablero de distribución de - Líneas 1, 2 y 3, la de los circuitos de control de los - - equipos de la subestación de 85/15 KV., el alumbrado de -- emergencia del edificio del P.C.C. 1 y la de los circuitos auxiliares de los equipos de la Compañía de Luz y Fuerza - del Centro. Estos grupos cargador-banco de baterías son - dos y se les denominan "A" y "B".

Los cargadores-rectificadores tienen una alimentación de - 220 V.C.A. y entregan una tensión rectificada de 125 V.C.- D. con una capacidad de 250 amperes nominales.

Cada cargador esta contituído de las siguientes partes:

- Un transformador principal de 48 K.V.A. de capacidad, el cual se alimenta en su primario con 220 V.C.A., entregando en su secundario 134 V.C.A.

- Un grupo rectificador constituído por 4 diodos rectificadores y tres tiristores.

- Una bobina de filtrado de una capacidad de 250 Amp. con- una inductancia de 2.1 mh., la cual se utiliza para disminuir el rizo del voltaje rectificado.

- Dos "shunts" uno con capacidad para 300 amperes y otro - de 250 amperes con una tensión de 100 milivolts cada - - uno.

INCADE

METRO

Disparo por incendio. Esta opera cuando en las cámaras de los transformadores se detecta presencia de humo o un conato de incendio, provocando el disparo del interruptor de 85 KV. correspondiente.

Alarma de Buchholz. Esta alarma se señaliza cuando dentro del tanque se detectan burbujas de aire en el aceite, de tal forma que solo accionan la alarma no provocando el disparo del interruptor de 85 KV. correspondiente.

Disparo por termostato. Esta avería se señaliza cuando en los transformadores se detecta una temperatura alta. Esta temperatura es de aproximadamente 90°C cuando se presenta esta avería provoca el disparo del interruptor de 85 KV. correspondiente. Este valor de la temperatura puede variar de acuerdo a la calibración del termostato.

Bloqueo regulador - sobrecorriente. Esta se señaliza cuando en las bobinas del transformador circula una corriente de una magnitud tal en 15 KV. que acciona un relevador que impide que el motor del regulador de tensión efectúe un cambio de "TAPS". Esta protección no causa el disparo del interruptor de 85 KV.

Incidente en la ventilación. Esta alarma se señaliza cuando se detecta una falla en el sistema de enfriamiento de los trnasformadores, ya

INCADE

METRO

sea en las bombas del aceite que circula por los transformadores o en los ventiladores de estos.

Termostato alarma. Esta alarma se opera cuando se detecta una elevada temperatura, que no -- llega a los 90°C en los transformadores. No provoca el disparo del interruptor de 85 KV. correspondiente.

Disparo por Buchholz Esta avería se señaliza cuando dentro del tanque del transformador se detecta un exceso de burbujas de aire que- provoca el disparo del interruptor de 85 KV. correspondiente.

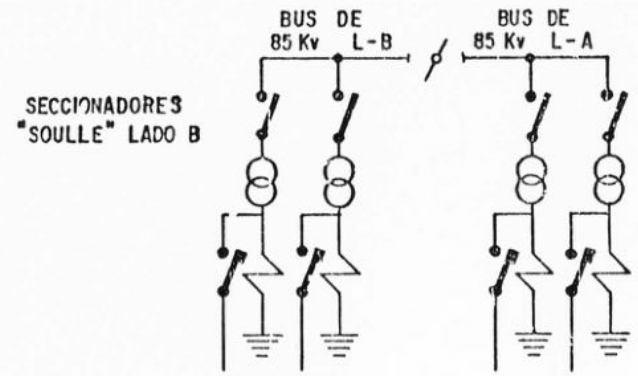
Regulador en posiciones intermedias. Esta alarma opera cuando el regulador de tensión esta realizando un cambio- de "TAP" y se detecta una corriente - de un valor tal, que acciona un relevador que bloquea al motor del regulador para que no se lleve a cabo otro- cambio, una vez que se concluya el -- que se esta efectuando. No provoca - el disparo del interruptor de 85 KV.- correspondiente.

La sección de botones esta compuesta por los siguientes:

Botón circular (Color azul) Este botón se utiliza para callar la alarma sonora, cuando se detecta cualquiera - de las averías anteriormente señaladas.

Botón circular (Color amarillo) Este botón tiene como función la de bo- - rrar las averías antes mencionadas una -- vez que estas han sido reparadas.

INCADE



SOBRECORRIENTE NEUTRO A.T.	CORRIENTE NEUTRO A.T.
CUBA TRANSF. SOBRETEMPERATURA ACEITE	DISPARO POR INCENDIO

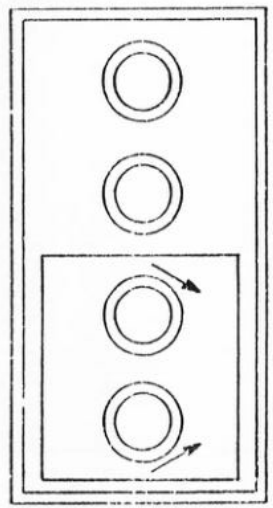
ALARMA DEL BUCHHOLZ	TERMOSTATO ALARMA
DISPARO POR TERMOSTATO	DISPARO POR BUCHHOLZ
BLOQUEO REGULADOR SOBRECORRIENTE	REGULADOR POSICIONES INTERMEDIAS
INCIDENTE EN LA VENTILACION	

BOTON PARA BORRAR FALLA
(COLOR AMARILLO)

BOTON PARA CALLAR ALARMA
(COLOR AZUL)

BOTON PARA BAJAR TAP
(COLOR BLANCO)

BOTON PARA SUBIR TAP
(COLOR ROJO)



PLATINA DE MANDOS
DE EL REGULADOR
DE TENSION

86

88

Fig. 11

PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE LOS TRANSFORMADORES DE 85 Kv

METRO

El regulador de tensión, para su control eléctrico manual-a distancia desde el tablero de distribución cuenta con -- una platina con los siguientes botones de mando:

Botón circular (Color blanco) — Este botón sirve para efectuar el cambio- de "TAPS" en forma descendente cuando el- regulador no esta en control automático.

Botón circular (Color rojo) — Este botón sirve para efectuar el cambio- de "TAPS" en forma ascendente, cuando el- regulador no esta en control automático.

Los reguladores de tensión de los transformadores de 85 -- KV. en el diagrama unifilar de la subestación de 85/15 KV. del tablero de distribución tiene un indicador de posiciones de "TAPS" numerados del 1 al 19, al estarse efectuando un cambio de "TAPS" permanece encendida una lámpara color- rojo que se encuentra localizada en el centro de estos indicadores. Estos reguladores tienen cuatro tipos de mandos que son los siguientes:

- Control automático.
- Control manual eléctrico a distancia desde el tablero de distribución.
- Control manual eléctrico local.
- Control manual local mecánico (por medio de manivela).

Estos reguladores normalmente operan en control automáti-- co, para lo cual es necesario colocar el conmutador del relevador del circuito de control del regulador, en la posición "SI" y si se requiere que opere en forma manual desde el tablero, este conmutador debe colocarse en la posición- "NO". Estos reguladores de control de los reguladores se- localizan en la parte posterior del tablero de distribu- - ción.

Ver. figura No. 11.

85

INCADE

METRO

PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE LOS INTERRUPTORES DE LLEGADA EN 15 KV. (LA-1, LA-2, LB-1 y LB-2).

Esta platina esta compuesta de dos secciones que son: una sección para la señalización de averías y otra sección de botones de mando y una chapa de bloqueo eléctrico.

En la sección de señalización de averías unicamente se señaliza la avería de corto circuito.

Esta avería se señaliza al presentarse un corto circuito entre las fases de los buses denominados "Bus alto" alimentado por la subestación del "Lado B" y bus bajo alimentado por la subestación del lado "A".

La sección correspondiente a los botones de mando consta de tres botones.

Botón color amarillo. La función de este botón es la de lograr borrar la falla de corto circuito una vez que fue reparada.

Botón color rojo. La función de este botón es la de mandar el cierre del interruptor.

Botón color verde. Este botón tiene como función la de mandar la apertura del interruptor en forma voluntaria y la de confirmar la apertura del mismo cuando se presenta la avería de corto circuito o cuando se dispara el interruptor "Oerlikón" correspondiente para callar la alarma sonora.

Platina de mando y control de los interruptores de enlace 15 KV. (EA y EB).

Esta platina es de las mismas características que la de --

INCADE

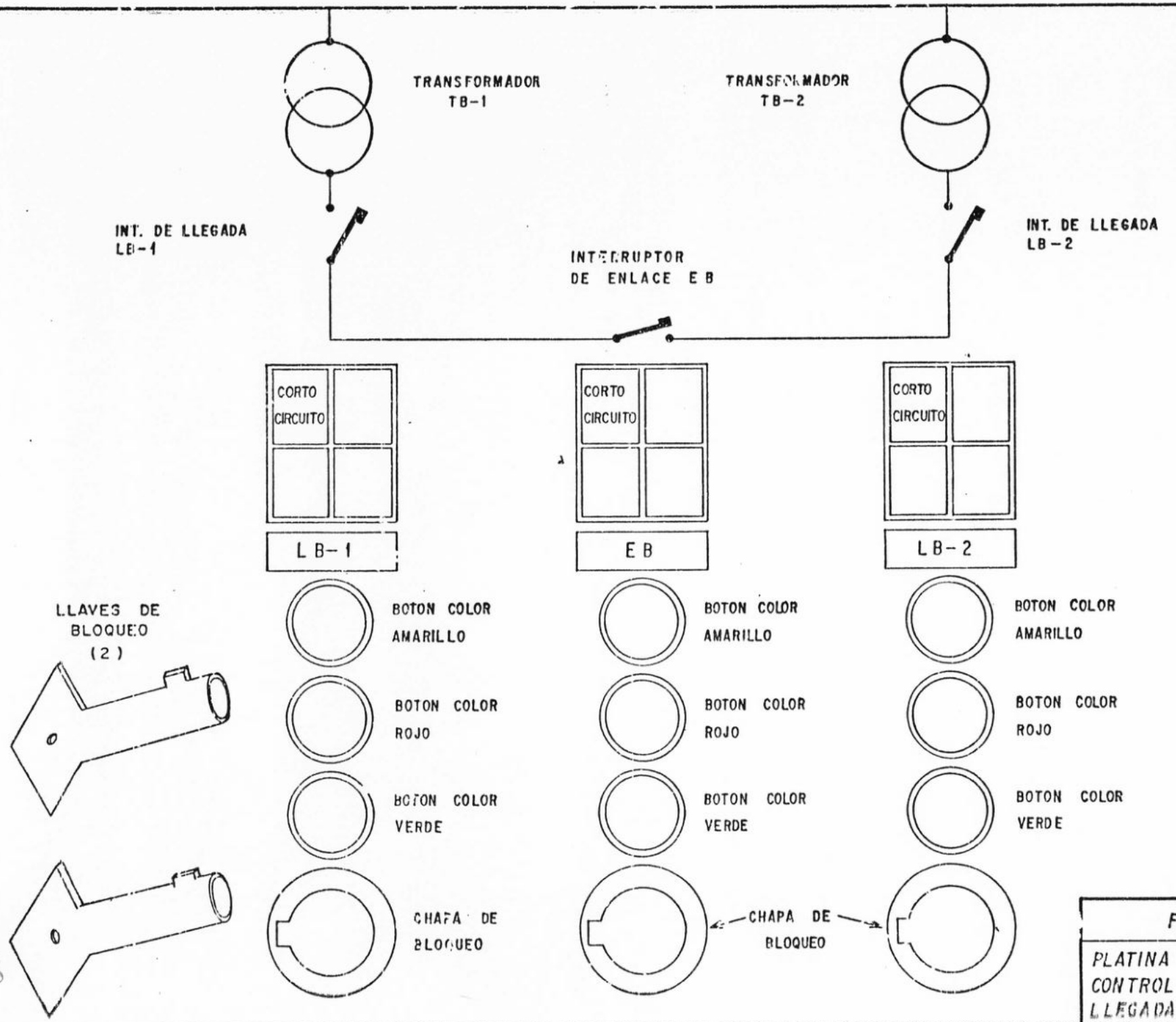


Fig 12

PLATINA DE MANDO Y
CONTROL DE LOS INT. D
LLEGADA Y ENLACE

METRO

los interruptores de llegada 15 KV., es decir, consta de - una sección de señalización de averías, una sección de botones de mando y una chapa de bloqueo eléctrico.

CHAPAS DE BLOQUEO ELECTRICO.

Como se menciono anteriormente cada interruptor de llegada así como el interruptor de enlace cuenta con chapa de este tipo, pero unicamente existen dos llaves que accionan la - combinación de estas tres chapas, esto es con el fin de -- que unicamente puedan ser puestos en servicio dos de estos interruptores, es decir los dos de llegada o uno de llegada y el enlace.

Platina de mando y control de los interruptores de extremo de bus, alimentadores de los buses de alumbrado y tracción en 15 KV.

Esta platina al igual que la de los interruptores de llegada también consta de dos secciones, una de señalización de averías y otra de botones de mando, así también cuentan -- con una chapa de bloqueo eléctrico.

La Sección de Señalización de Averías señaliza unicamente la avería de corto circuito.

Esta falla se señaliza al presentarse un corto circuito entre las fases de los buses de alumbrado o de tracción de - la subestación a que correspondan.

La sección correspondiente a los botones de mando consta - de tres botones.

Botón amarillo.- La función de este botón es la de lograr- borrar la falla de corto circuito una vez que fue repara-- da.

INCAD

METRO

Botón rojo.- La función de este botón es la de mandar el - cierre del interruptor.

Botón verde.- Este botón tiene como función la de mandar - la apertura del interruptor en forma voluntaria y la de -- confirmar la apertura del mismo cuando se presenta la fa-- lla de corto circuito, para callar la alarma sonora.

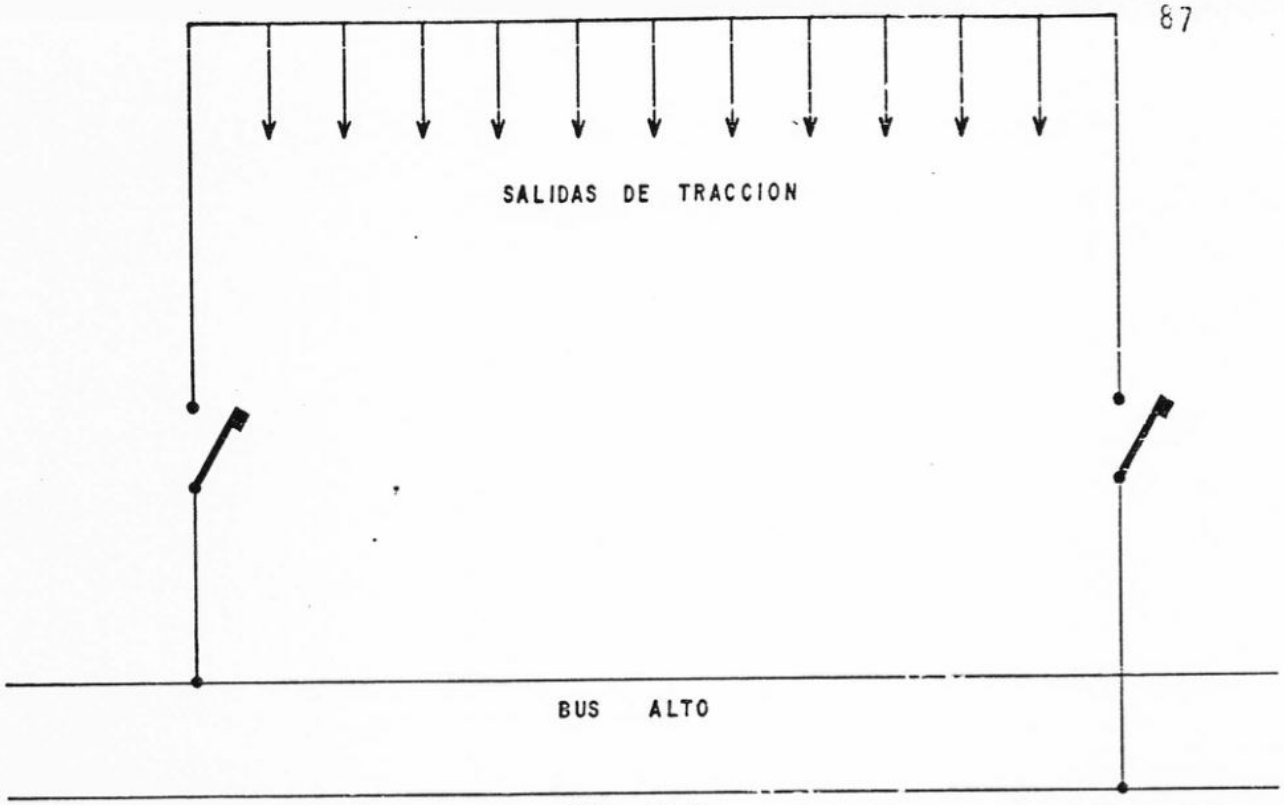
Chapas de bloqueo eléctrico.

Cada bus de alumbrado y cada bus de tracción cuenta con -- dos interruptores de extremo de bus, cuyas platinas respec tivas de mando cuentan con una chapa de bloqueo eléctrico, pero unicamente se tiene una llave que acciona la combina- ción de estas chapas, por lo tanto, solo uno de estos inte rruptores por cada bus podra ponerse en servicio, esto con el fin de evitar la conexión en paralelo de las alimenta-- ciones que provienen de diferente acometida en 15 KV. ya - que cada uno de estos buses pueden ser alimentados por el- "bus alto" o por el "bus bajo" de los que se hablaron ante riormente a través de estos interruptores de extremo de -- bus.

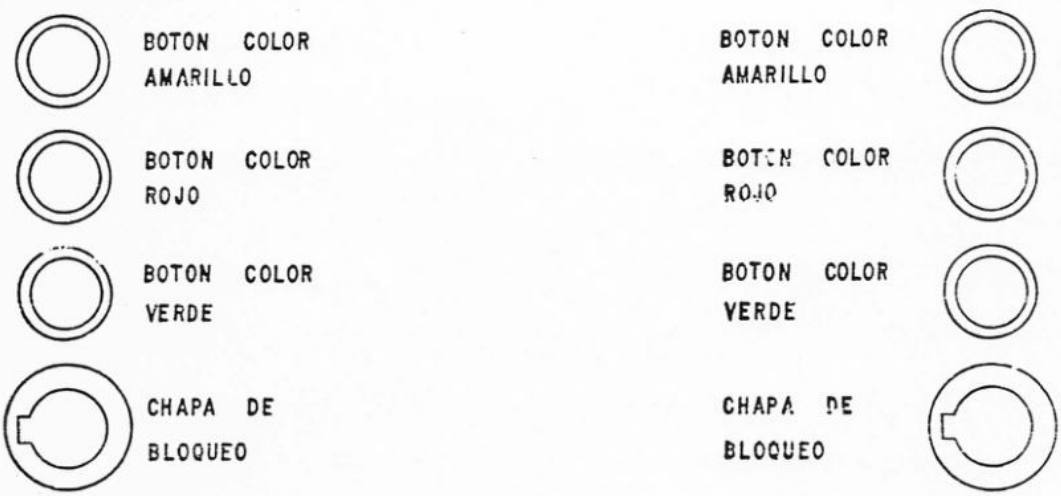
Ver figura No. 13.

Platinas de mando y control de los interruptores de salida en 15 KV. para alimentación a los circuitos de las subesta ciones de alumbrado y fuerza.

Los buses de alumbrado tienen capacidad para once salidas, de las cuales, solo se utilizan nueve actualmente, cada -- una de estas salidas cuenta con una platina de mando y con trol que tiene dos secciones; una para señalización de ave rías y otra para botones de mando.







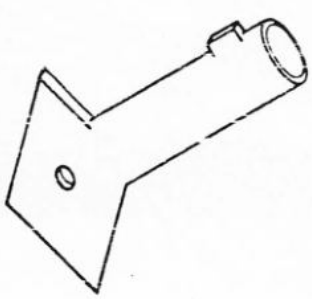


Fig 13

PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE LOS INTE-RRUPTORES DE BUS

scanner 91

METRO

La sección de señalización de averías consta de un casillero que señaliza dos averías.

Cable a tierra.- La señalización de esta avería se presenta cuando una de las fases por daño en el aislamiento del cable alimentador de un circuito de alumbrado y fuerza, presenta falla a tierra, provocando la apertura del interruptor correspondiente.

Corto circuito.- Esta avería se señaliza cuando se detecta un corto circuito entre fases del cable alimentador de un circuito de alumbrado y fuerza, provocando la apertura del interruptor correspondiente.

Estas fallas provocan la apertura del interruptor correspondiente. La sección de botones de mando, consta de tres botones cuya función es la siguiente:

Botón color amarillo. La función de este botoón es la de lograr el borrado de las averías del casillero una vez que han sido reparadas.

Botón color rojo. Este botón se utiliza para lograr el cierre del interruptor.

Botón color verde. Este botón se utiliza para lograr la apertura del interruptor en forma voluntaria.

La otra de las funciones de este botón es la de confirmar la apertura del interruptor una vez que este se ha disparado por alguna falla y callar la alarma sonora.

92

MEIRO

Cada una de estas salidas cuenta con un ampermetro donde - se visualiza la de corriente instantánea en 15 Kv.

Ver figura No. 14.

93

INCADE

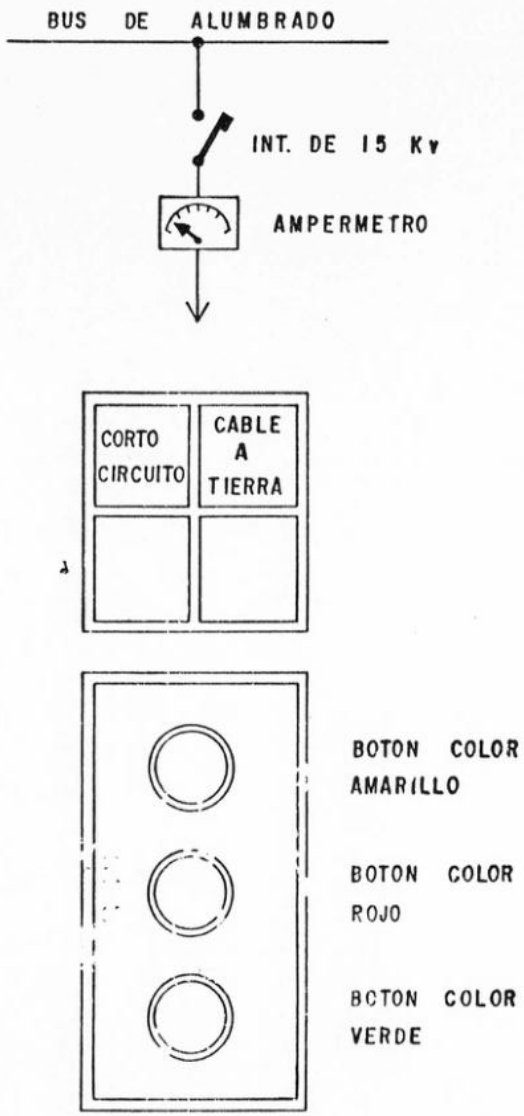


Fig 14

PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE UN INTERRUPTOR DE 15Kv DE ALUM. Y E.Z.A.

METRO

Platina de mando y control de los interruptores de salida en 15 KV. para la alimentación de los circuitos de las subestaciones de rectificación.

Los buses de tracción tienen capacidad para once salidas, las cuales son utilizadas en su totalidad.

Cada una de estas salidas cuenta con una platina de mando y control que tiene tres secciones que son:

Una sección que nos indica las condiciones de operación del D.U.R. de la subestación de rectificación y del relevador de mantenimiento.

U.R. (encendido al verde)	Indica que el interruptor ultrarapido de la subestación correspondiente se encuentra en la posición abierto.
U.R. (encendido al rojo)	Indica que el interruptor ultrarapido de la subestación correspondiente se encuentra en la posición cerrado.
R.M.F.S. (encendido al verde)	Indica que el relevador de mantenimiento esta desexcitado y se encuentra anulada la función del corte de urgencia.
R.M. en S. (encendido al rojo)	Indica que el relevador de mantenimiento se encuentra en servicio y se mantienen las condiciones de operación del corte de urgencia.

La sección de señalización de averías consta de un casillero que señaliza cinco averías que son las siguientes:

95

INCADE

METRO

Cable a tierra. La señalización de esta avería se presenta cuando una de las fases por daño en el aislamiento del cable alimentador de una subestación de rectificación presenta falla a tierra. Provoca la apertura del interruptor correspondiente.

Corto circuito. Esta avería se señaliza cuando se detecta un corto circuito entre las fases del cable alimentador de una subestación de rectificación. Provoca la apertura del interruptor correspondiente.

Incidente en línea. Esta falla se señaliza cuando en algún punto de cualquier zona de una línea, se presenta una sobre corriente causada por un corto circuito en las vías en 750 volts corriente contínua, o por una sobre carga causada por los trenes.

Cuando se presenta esta avería se produce la apertura de los interruptores de 15 KV. alimentadores de las subestaciones rectificadoras de la zona afectada.

Avería de grupo. Esta avería se señaliza cuando se presenta alguna falla, en el equipo que constituye una subestación de rectificación.

Funcionamiento de R.M. Esta avería se señaliza cuando se presenta:

a). Cuando se acciona la palanca de unruptor de emergencia en una zona determinada de una línea.

96

INCADE

METRO

b). Cuando es accionado el botón "CZ"-- (corte de zona) por el Regulador de T.C.O. (Tablero de Control Optico)- al detectar un problema que ponga - en peligro las instalaciones fijas- o el material rodante.

c). Al accionar los botones C.U.A.T. -- (corte de urgencia de alimentación- tracción) el Regulador de T.C.O. -- cuando realiza pruebas en vacío antes del inicio del servicio.

Cuando se presentar los casos antes mencionados se produce la apertura- de los interruptores de 15 KV. alimentadores de las subestaciones de- rectificación de la zona afectada.

d) Otra causa por la que aparece esta- señal, es cuando el Regulador de -- P.D.C. opera el botón de prueba de- funcionamiento de R.M. (botón cua-- drado color amarillo), para verificar el estado de operación del relevador de mantenimiento.

En este caso se produce la apertura del interruptor de 15 KV. que alimenta la - subestación de rectificación en donde - se realiza la prueba.

La sección de botones de mando, consta de seis botones los cuales tienen la siguiente función:

Botón circular color amarillo. La función de este botón es la de bo- -

97

INCADE

METRO

rrar las fallas que se presenten en el casillero de averías una vez que fueron reparadas y la de callar la alarma.

Botón circular color rojo. Este botón se utiliza para mandar el cierre del interruptor de 15 KV.

Botón circular color verde. Este botón tiene como función la de mandar la apertura del interruptor en forma voluntaria y la de confirmar la apertura del mismo cuando se ha producido el disparo del interruptor por una de las averías indicadas en el casillero, para callar la alarma sonora.

Botón cuadrado color amarillo. Este botón se utiliza para hacerle pruebas al relé de mantenimiento de la subestación rectificadora correspondiente; al realizar esta prueba se provoca la apertura del interruptor alimentador de la S.R. en forma individual.

Botón cuadrado color rojo. Este botón se utiliza para la puesta en servicio del relevador de mantenimiento, de la subestación de rectificación correspondientes.

Botón cuadrado color verde. Este botón se utiliza para poner fuera de servicio el relevador de mantenimiento, y esta bloqueado por un sello, el cual podrá ser retirado solamente por alguna causa extremadamente excepcional y con las autorizaciones correspondientes.

98

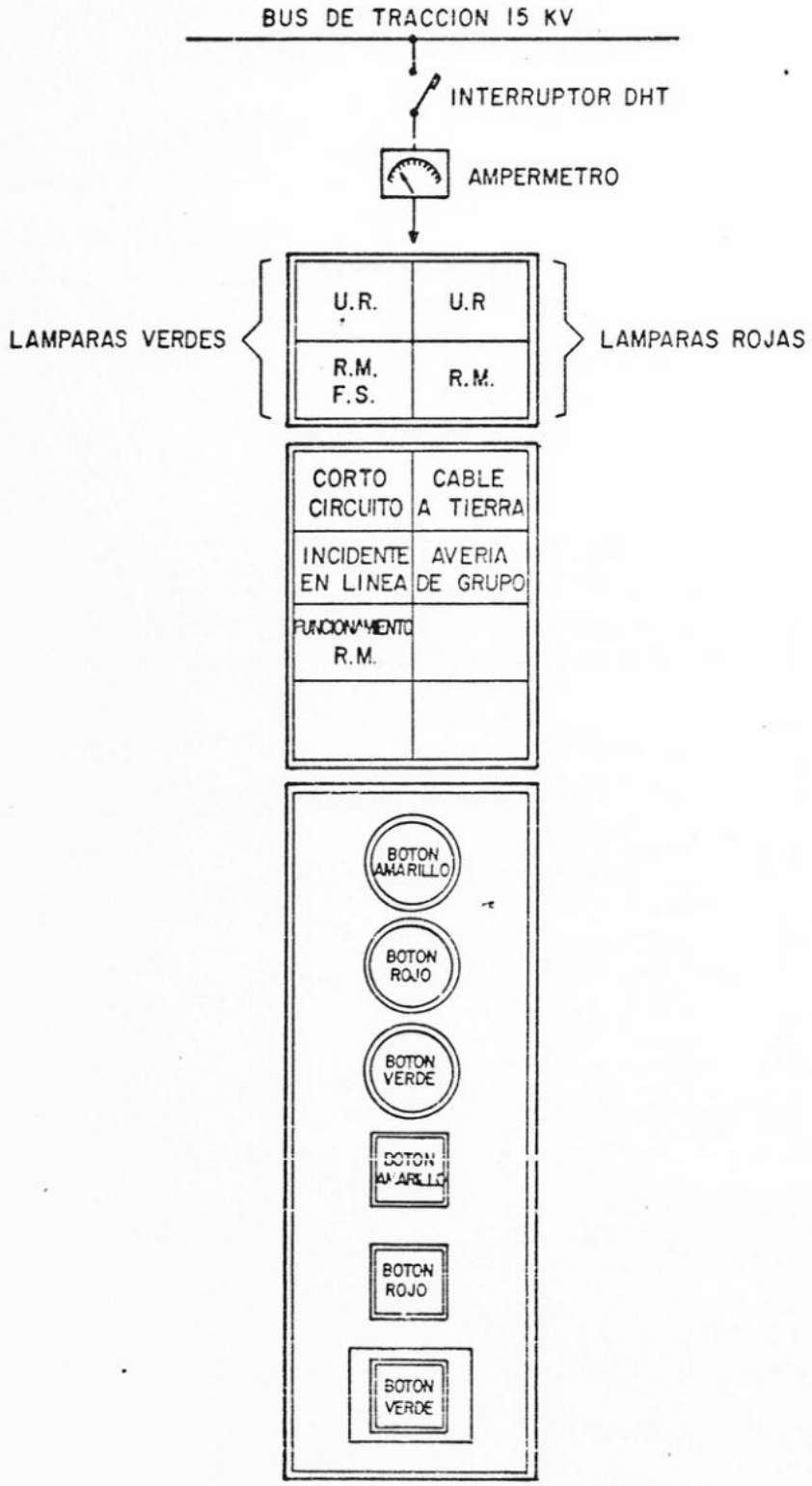
INCADE

METRO

Cada una de estas salidas cuenta con un ampermetro donde - se puede ver la demanda de corriente instántanea en 15 KV.

Todas las platinas de señalización de que consta este ta-- blero tienen un botón de prueba de lámparas.

INCADE



100

PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE UN INTERRUPTOR DE 15 KV DE TRACCION.

FIGURA No. 15

METRO

El personal del P.D.C. que labora en Líneas 1, 2 y 3 cuenta con un pupitre de trabajo en el cual se encuentran instalados los siguientes equipos:

-Platina telefónica (teléfonos directos y de disco).

-Dos voltmetros que indican la tensión de llegada de los cables de 85 KV.

-Cuatro voltmetros que indican la tensión de salida de los transformadores de 85/15 KV.

-Cuatro voltmetros que indican la tensión de salida de los transformadores de las subestaciones de alumbrado y fuerza del edificio del P.C.C. 1.

-Dos voltmetros que indican la tensión de entrada del grupo cargador rectificador para los circuitos de control del tablero de distribución.

-Dos voltmetros que indican la tensión de salida del grupo cargador-rectificador, para los circuitos de control del tablero de distribución.

-Dos lámparas indicadoras de falla del grupo cargador-rectificador.

-Platina de mando y control de las subestaciones de rectificación de plataforma de pruebas Zaragoza.

-Platina de mando y control de los IVS-1 e IVS-2 de Zaragoza.

-Platina de mando y control de la subestación de rectificación de Tasqueña.

-Platina de mando y control del C.A.Z. e I.V.S. de tasqueña.

-Platina de mando y control de: contactor de talleres Ticomán, (C.T.T.), contactor de plataforma de pruebas Ticomán

INCADE

METRO

(C.P.P.), contactor alimentación de Línea de la S.R. Indios Verdes (C.A.L.) y contactor de enlace con la subestación de rectificación Indios Verdes y subestación de rectificación de Plataforma de Pruebas.

-Platina de mando y control de la subestación de rectificación de Plataforma de Pruebas Ticomán.

-Platina de mando y control de los I.V.S.-1 e I.V.S.-2 de-Indios Verdes.

A continuación se hace una breve descripción de las platinas de este pupitre.

Platina de mando y control de la subestación de rectificación de plataforma de pruebas Zaragoza.

Esta platina consta de tres secciones; una con casillero - de señalización de averías, otra que indica la posición -- del interruptor ultra rápido (U.R.) y la sección de botones de mando.

En el casillero que indica la posición de U.R. se encuentra lo siguiente:

- U.R. abierto (encendido al verde).
- U.R. cerrado (encendido al rojo).

En este mismo casillero se indica otra señal que es:

- Mando local (encendido en color azul).

  Esta señal aparece cuando el control de la S.R. plataforma esta en mando local.

El casillero que indica las averías, tiene la señalización siguiente:

- Incidente en línea.

INCADE

METRO

Esta aparece cuando en las vías de Talleres Zaragoza - - (Vía U, Vía X, y Vía AG-11) se presenta un corto circuito. También se señaliza cuando el inversor que alimenta el interruptor I.V.G. de la casta "C" esta en posición - socorro, ya que enlaza el bucle de ruptores de la vía -- AG-11 con las vías de garage y por consiguiente al pre-- sentarse un corto circuito en estas vías se abre la S.R. de Plataforma Zaragoza por incidente en Línea.

- Avería de grupo.
- Detección de incendio.

Estas últimas operan por las mismas causas que las S.R.s - de las líneas.

La sección de botones de mando tiene los siguientes:

Botón circular (color amarillo).

botón circular (color rojo).

Botón circular (color verde).

Estos botones operan de igual forma que los de las subesta ciones rectificadoras.

Ver figura No. 16.

INCADE

METRO

Platina de mando y control de los I.V.S.-1 e I.V.S.-2 de - Zaragoza.

Esta platina se utiliza para lograr el cierre y/o apertura de los aparatos de tracción I.V.S.-1 e I.V.S.-2 de Zaragoza.

Cada equipo cuenta con un conmutador que estando en operación uno de ellos bloquea el mando del otro.

Este conmutador en la posición vertical abre el interruptor, y en la posición horizontal lo cierra.

Así también en esta misma platina están los botones de mando de los equipos C.P.P. (contactor plataforma de pruebas) y C.V.S. (contactor de vías secundarias). Los cuáles serán instalados posteriormente.

El C.P.P. se encargará de alimentar las vías del Taller Zaragoza.

El C.V.S. alimentará en caso de falla del I.V.S.-1 ó - - I.V.S.-2 por medio de la S.R. plataforma Zaragoza las vías del garage. Así también en caso de que fallara la S.R. -- plataforma de pruebas por medio de este contactor estando en operación los I.V.S.s se alimentarán las vías del Ta- - ller Zaragoza.

En condiciones normales de operación este contactor permanecerá en la posición abierto.

Sus botones de mando funcionarán igual que el de los interruptores de vías secundarias. I.V.S.-1 e I.V.S.-2.

Actualmente se encuentran fuera de servicio.

Los conmutadores antes mencionados cuentan con lámparas --

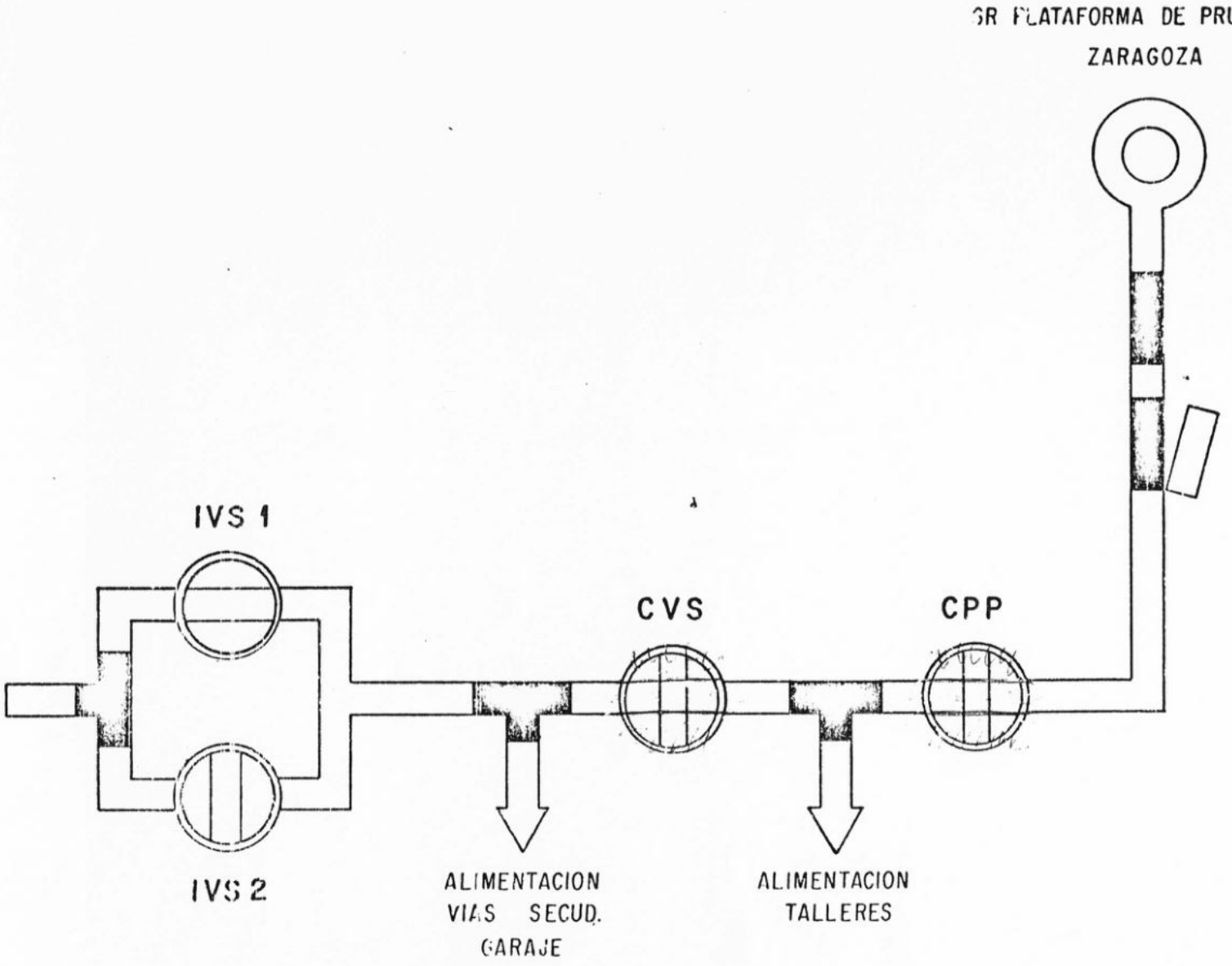
INCADE

METRO

que estando el equipo correspondiente en la posición cerrado (horizontal) se apaga y en la posición abierto (vertical) se enciende. Además cuando por algún incidente opera la apertura automática en estos equipos se acciona una alarma sonora y la lámpara del conmutador correspondiente señaliza intermitentemente la posición cerrado. Para callar la alarma sonora y cesar la señal de intermitencia, se tiene que confirmar la apertura del aparato correspondiente, colocando el conmutador de mando en la posición vertical.

Ver figura No. 16.

INCADE



	MANDO LOCAL
UR ABIERTO	UR CERRADO
INCIDENTE LINEA	AVERIA GRUPO
DETECCION DE INCENDIO	

BOTON AMARILLO

BOTON ROJO

BOTON VERDE

PRESENCIA DE TENSION

PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE LA S.R. PLATAFORMA DE PRUEBAS I.V.S., C.V.S. y C.P.P.

FIGURA No. 16

METRO

- Platina de mando y control de la S.R. Tasqueña.

Esta platina esta integrada por tres secciones que son:

Sección de posición del U.R.

Sección de señalización de averías.

Sección de botones de mando.

La sección de posición del U.R. nos indica que:

El U.R. abierto con lámpara encendida al verde.

El U.R. cerrado con lámpara encendida al rojo.

La sección de señalización de averías nos indica lo siguiente:

Incidente en línea: Esta aparece cuando se presenta un incidente en línea en los Talleres-Tasqueña provoca la apertura de la S.R.

Avería de grupo
Detección de incendio } Estas protecciones operan de igual forma que en las S.R.S. de las líneas.

Mando local: Esta se señaliza cuando el mando de la S.R. esta como su nombre lo indica en "mando local".

Sección de botones de mando:

Esta sección esta compuesta de tres botones idénticos a los de las S.R.S. de las líneas y que también tienen las mismas funciones y son los siguientes:

- Botón circular color amarillo

METRO

- Botón circular color rojo

- Botón circular color verde

Platina de mando y control del C.A.Z. e I.V.S.

Esta platina cuenta con dos conmutadores cuya función es la de mandar el cierre (en la posición horizontal) y la apertura (en la posición vertical) de los aparatos C.A.Z. e I.V.S. los cuáles pueden operar en un momento dado en forma independiente, y en condiciones normales de operación en forma conjunta. éstos equipos no se bloquean electricamente como en el caso de los I.V.S.s de algunas terminales.

En esta platina esta indicada también la presencia de tensión en 23 KV. que proporciona C.L.F.C. para alimentar la S.R.

Señaliza también la posición del D.H.T. de la S.R. (abierto lámpara verde y cerrado lámpara roja).

Así mismo, nos indica la presencia de tensión en 750 V.C.D. que es proporcionada por la S.R. Tasqueña y/o de la zona "G" a través del C.A.Z.

Los conmutadores del C.A.Z. e I.V.S. funcionan igual que los de los I.V.S.s de Zaragoza en cuanto a la posición de los equipos y la operación de la apertura automática en ellos.

Esta platina es utilizada para operar con mando a distancia desde P.C.C. el C.A.Z. e I.V.S. así como la de la S.R. Tasqueña para alimentar los Talleres Tasqueña, para lograr esto se tienen tres alternativas que son las siguientes:

INCADE

METRO

En condiciones normales de operación.

En coordinación con el Regulador del T.C.O. de Línea Dos - se debe hacer lo siguiente:

- Cerrar el C.A.Z.
- Cerrar la S.R. Tasqueña.
- Cerrar el I.V.S.

Unicamente por la S.R. Tasqueña.

En coordinación con el Regulador del T.C.O. de la Línea -- Dos se hace lo siguiente:

- Cerrar la S.R. Tasqueña.
- Cerrar el I.V.S.

Unicamente por la zona "G" de la Línea II.

En coordinación con el Regulador del T.C.O. de Línea Dos - se debe hacer lo siguiente:

- Cerrar el C.A.Z. de Tasqueña.
- Cerrar el I.V.S.

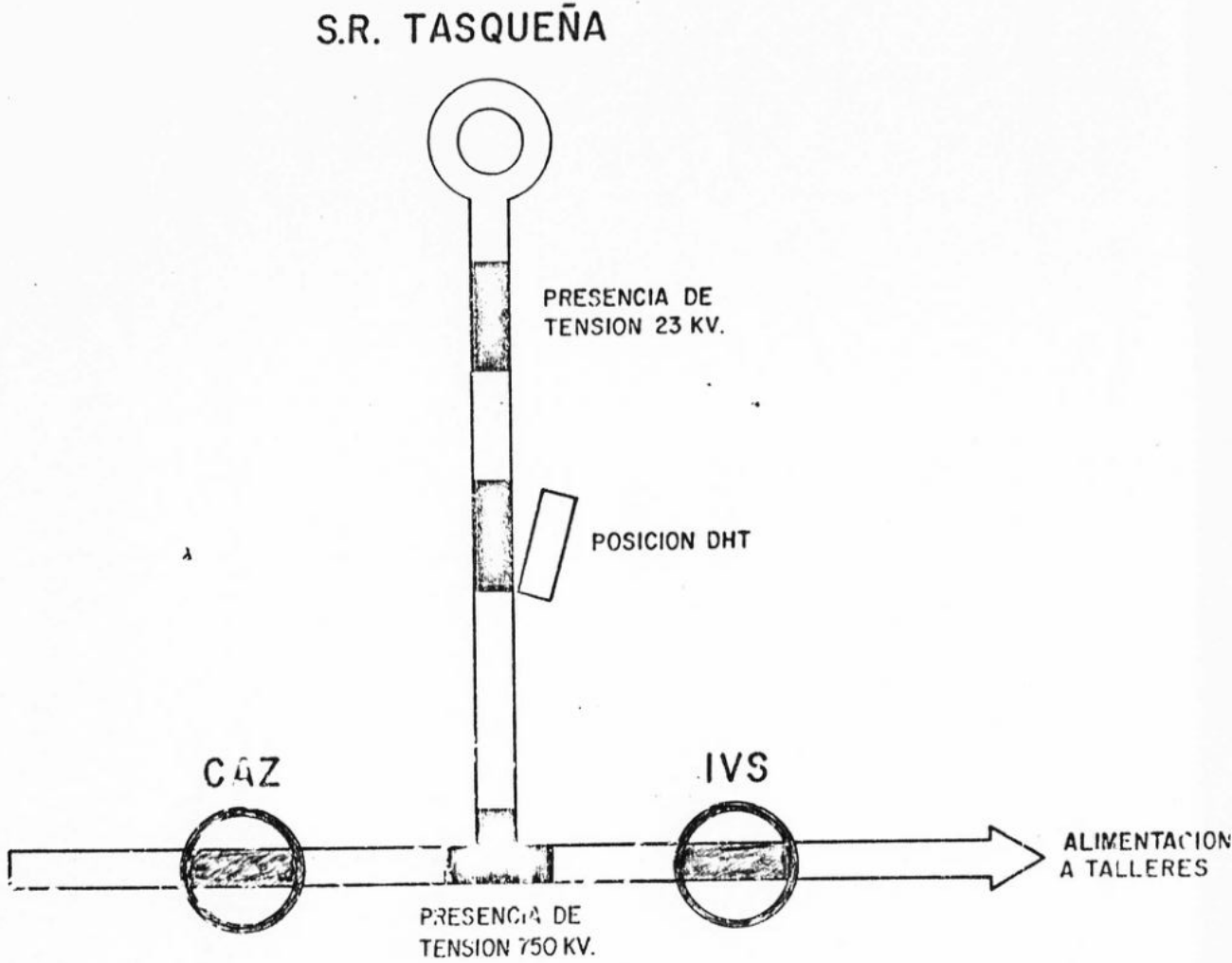
En la figura No. 17 se muestra esta platina.

U.R. ABIERTO	U.R. CERRADO
INCIDENTE LINEA	AVERIA GRUPO
DETECCION DE INCENDIO	MANDO LOCAL

BOTON AMARILLO

BOTON ROJO

BOTON VERDE



PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE L
S.R., CAZ e I.V.S. TASQUEÑA .

FIGURA No. 17

METRO

Platina de mando y control de los equipos de tracción de - Plataforma de Pruebas Ticomán y S.R. Indios Verdes.

En esta platina se encuentran los botones de mando de los- equipos de tracción; C.P.P., C.A.L., C.T.T., C.E.S.R., - - S.R. de P.P. Ticomán y señal de posición del D.H.T. Indios Verdes, del D.M.T. de la S.R. P. de R. Ticomán, del seccionador S.P.P. y la posición del seccionador S-1 que alimenta las resistencias de prueba.

En esta platina también esta integrada la platina de mando y control de los I.V.S.s de Indios Verdes.

Esta platina es utilizada para lograr alimentar los Talleres Ticomán a través de las diferentes alternativas que -- existen y en un momento dado alimentar a la zona "A" de la Línea III en caso de presentarse fallas en las S.R.S. alimentadoras de esta, o simplemente contribuir en su alimentación en caso de falla de la S.R. Indios Verdes. Por medio de la S.R. de Plataforma de Pruebas Ticomán.

Antes de hacer la descripción de la operación de esta platina cabe hacer notar que los conmutadores de mando de todos los equipos de tracción ahí representados, funcionan - de igual forma que los anteriormente vistos, así también - la platina de la S.R. de pruebas Ticomán se opera de igual manera y señaliza la posición del interruptor ultra rápido (D.U.R.), presencia de tensión en 23 KV. y averías (avería de grupo, incidente, en línea, detección de incendio así - como cuando opera en mando local) igual que la de la S.R.- Tasqueña, de Línea 2.

Descripción de la operación de la platina según las si- -- guientes alternativas de alimentación a los Talleres Ticomán.

INCADE

METRO

- Alimentación de Talleres Ticomán a través de la S.R. In-- dios Verdes.

  En coordinación con el Regulador del T.C.O. de Línea Tres deben de seguirse los siguientes pasos:

  Cerrar el D.H.T. de la S.R. Indios Verdes.
  Cerrar el C.E.S.R.
  Cerrar el C.T.T.
  Dejar abierto el C.A.L. si no se requiere la alimentación en la zona "A".

- Alimentación de Talleres Ticomán a través de la zona "A"- de Línea III y el C.A.L. de la S.R. Indios Verdes. (Estando F.S. la S.R.).

  En coordinación con el Regulador del T.C.O. de Línea Tres se deben de seguirse los siguientes pasos:

  El D.H.T. de la S.R. debe permanecer abierto.
  Cerrar el C.A.L.
  Cerrar el C.E.S.R.
  Cerrar el C.T.T.

- Alimentación de Talleres Ticomán a través de la S.R. Plataforma de Pruebas Ticomán estando fuera de servicio la - S.R. Indios Verdes y desenergizada la zona "A".

  En coordinación con el Regulador del T.C.O. se deberán establecer las siguientes condiciones.

  El D.H.T. de la S.R. Indios Verdes permanecerá abierto.
  El C.A.L. de la S.R. Indios Verdes deberá estar abierto.
  El C.E.S.R. quedará abierto.
  El D.M.T. de la S.R. P. de P. Ticomán deberá cerrarse.
  El S.P.P. deberá estar cerrado.

INCADE
112

METRO

El C.P.P. deberá mandarse el cierre.
El C.T.T. deberá cerrarse.

Nunca podrán alimentarse en paralelo los Talleres Ticomán a través de la zona "A" o la S.R. Indios Verdes y la S.R. Plaraforma de Pruebas Ticomán.

Existe un bloqueo eléctrico en los mandos de la S.R. Plataforma de Pruebas Ticomán que impide su cierre estando - alimentados los Talleres Ticomán a través de la S.R. Indios Verdes o la zona "A" Línea III. Al querer realizarce lo anterior, se provoca la apertura del interruptor de 15 KV. alimentador de la S.R. Indios Verdes señalizando funcionamiento de R.M.

- Alimentación de los Talleres Ticomán a través de la zona- "A" de Línea III por medio de los I.V.S.1 é I.V.S.2.

Esta alimentación se lleva a cabo cuando no hay la posibilidad de alimentar los Talleres por:

Libranza o falla en la S.R. Indios Verdes, C.E.S.R. y - - C.T.T.

Libranza o falla en la S.R. Plataforma de Pruebas Ticomán C.P.P. y C.T.T.

Si se presenta lo anterior y se requiere energizar Talleres Ticomán por solicitud del Regulador del T.C.O. de la- Línea III, el personal del P.D.C. debe proceder de la siguiente manera:

- Mandará al personal de B.T. a efectuar el cambio de posición normal a la posición socorro del seccionador - - "S"T" en la caseta C de tracción de Talleres Ticomán.

Quedarán en posición abierto los siguientes equipos:

INCADE

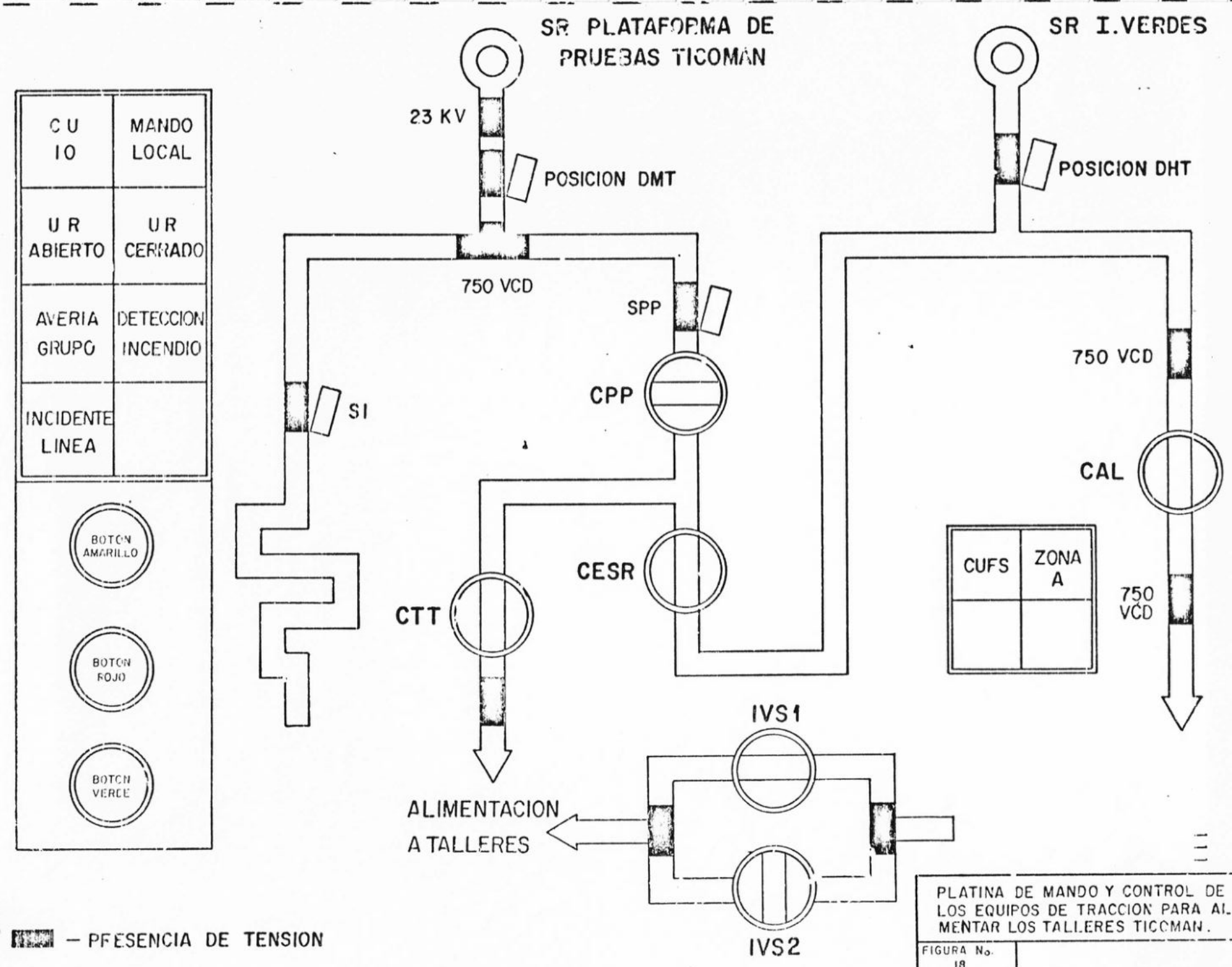
METRO

C.A.L. Indios Verdes.
D.H.T. de la S.R. Indios Verdes.
C.E.S.R.
C.P.P.
D.M.T. de la S.R. de P. de Pruebas Ticomán.
C.T.T.

Y quedarán en la posición cerrado el I.V.S.1 en condiciones normales de operación y en caso de falla de este el I.V.S.2.

Ver figura No. 18.

INCADE



PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE TRACCION PARA AL MENTAR LOS TALLERES TICOMAN.

FIGURA No. 18

METRO

La finalidad de contar con planes de distribución en el despacho de carga es la de balancear la carga entre los cables alimentadores de 85 KV.

Se cuenta con dos planes de distribución, los cuáles se denominan A y B y se establecen de acuerdo a las siguientes tablas:

PLAN "A"

Cable alimentador	Bus que se debe alimentar	Interruptor a cerrar
Por metro 1 (Jamaica)	Bus de alumbrado A	BA - AA
	Bus de tracción 2A	BT - 2AA
	Bus de tracción 2B	BT - 2BA
Por metro 2 (Nonoalco)	Bus de alumbrado B	BA - BB
	Bus de tracción 1A	BT - 1AB
	Bus de tracción 1B	BT - 1BB

PLAN "B"

Por metro 1 (Jamaica)	Bus de alumbrado B	BA - BA
	Bus de tracción 1B	BT - 1BA
	Bus de tracción 1A	BT - 1AA
Por metro 2 (Nonoalco)	Bus de alumbrado A	BA - AB
	Bus de tracción 2A	BT - 2AB
	Bus de tracción 2B	BT - 2BB

En algunas ocasiones se estabiece una combinación de estos planes por avería o libranza en un transformador de 85/15 KV. a este plan se le denomina plan mixto y se cierran los interruptores de bus que se requieran de acuerdo a los transformadores que queden en servicio.

INCADE

METRO

Tablero de control y distribución de energía para Líneas 4, 5, 6 y ampliaciones de las Líneas 1, 2 y 3.

Este tablero cuenta con un diagrama unifilar por Línea, donde se encuentran representados los alimentadores en 23 KV.- de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para las subestaciones de alumbrado y fuerza. Así como para las subestaciones de rectificación, también cuenta con platinas de mando y control de estos equipos.

Descripción del diagrama unifilar representado en el tablero de distribución para las subestaciones de alumbrado y -- fuerza.

En este diagrama se representan los alimentadores de 23 KV. de la C.L.F.C. que se denominan preferente (P) y emergente- (E).

El alimentador preferente es representado por una barra vertical que se señaliza en color rojo cuando esta en servicio.

El alimentador emergente se representa por una barra vertical que se señaliza en color anaranjado cuando esta en servicio. Esta barra es paralela a la barra del alimentador - preferente.

Así también es representada por medio de una barra horizontal que se señaliza en color rojo, la tensión disponible -- que entrega la Compañía de Luz a la cabecera de alumbrado y fuerza correspondiente ya sea por el alimentador preferente o por el alimentador emergente. Así como también para las- subestaciones rectificadoras.

Se representan también los interruptores denominados de mediana tensión (D.M.T.) de 23 KV. que se encuentran en cada- cabecera de alumbrado y fuerza y que son dos por cabecera;-

INCADE

METRO

en condiciones normales de operación solo uno de estos interruptores debe estar cerrado por cada cabecera, para alimentar cada uno de ellos los circuitos de alumbrado y fuerza - de una vía de un extremo hasta el otro, en las subestacio-- nes rectificadoras solo hay un D.M.T.

Cada D.M.T. cuenta con una señal de posición cerrado (lámpara roja) y otra de posición abierto (lámpara color verde).

El D.M.T. es un interruptor de pequeño volumen de aceite de una capacidad de 400 amperes para una tensión de operación- de 23 KV.

Descripción de las platinas de mando y control de los interruptores de mediana tensión (D.M.T.) alimentadores de las- subestaciones de alumbrado y fuerza.

Cada cabecera de alumbrado y fuerza para el control y mando de los D.M.T.s cuenta con una platina por cabecera, las cuáles están compuestas por una sección de señalización de averías y otra de botones de mando.

Platina de señalización de averías.

Esta platina tiene un casillero donde se señalizan las averías siguientes:

Corto circuito — Esta avería se señaliza cuando entre las fases de los monofásicos alimentadores de las subestaciones de alumbrado y fuerza se detecta un corto - circuito.
Provoca la apertura del D.M.T. co- - rrespondiente.

Cable a tierra — La señalización de esta avería se --

INCADE

METRO

presenta cuando en una de las fases- por daño en el aislamiento del cable alimentador de un circuito de alum-- brado y fuerza presenta falla a tierra. Provoca la apertura del D.M.T. correspondiente.

La sección de botones de mando, consta de tres botones cuyas funciones son las siguientes:

Botón color amarillo — Este botón se utiliza para borrar las fallas anteriormente descritas una -- vez que han sido reparadas.

Botón color rojo — Este botón es utilizado para lograr - el cierre del interruptor.

Botón color verde — Este botón tiene como función la de - mandar la apertura del interruptor en forma voluntaria, así como la de confirmar la apertura del mismo cuando - se presentan las averías que se señalizan en el casillero de fallas, para callar la alarma sonora.

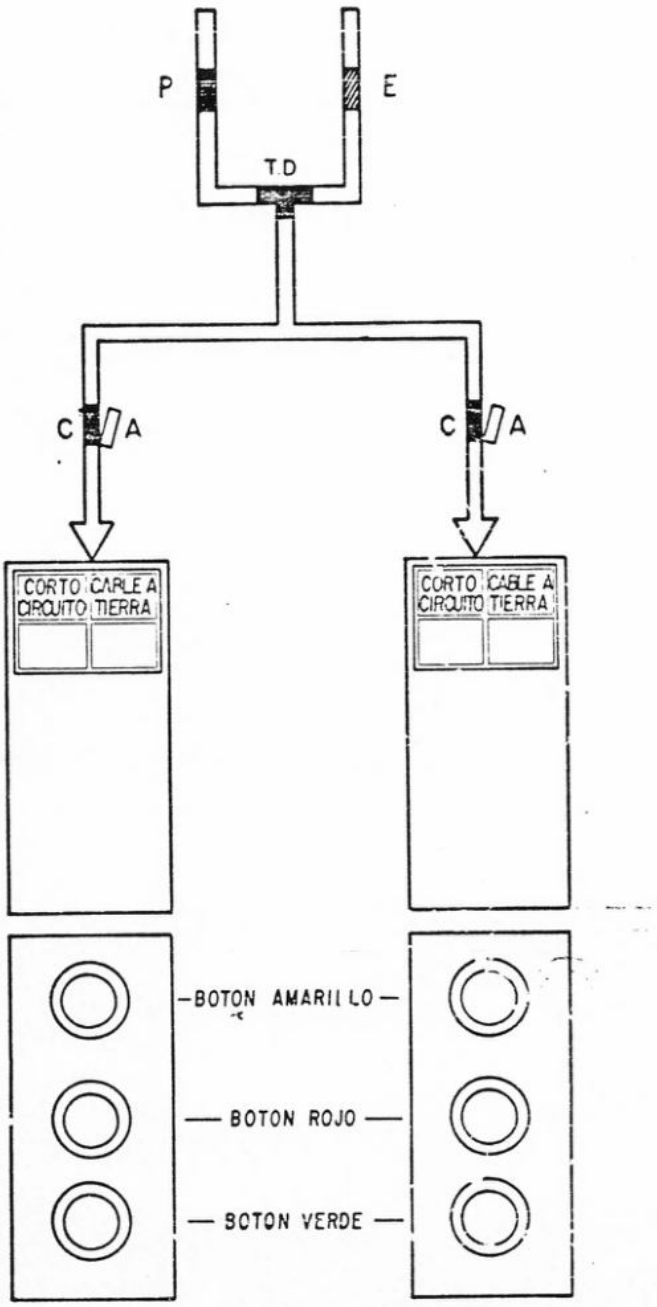
En estas cabeceras de alumbrado y fuerza es posible poner en operación los dos interruptores de mediana tensión (D.M.T.)- en caso de que se requieran debido a las siguientes causas:

- Por falta de alimentación en 23 KV. en una de las cabece-- ras por parte de C.L.F.C. o por avería en los equipos que- la integran.

- Por falla en uno de los cables alimentadores de las subes- taciones de alumbrado y fuerza, una vez que fue aislado el tramo dañado y de realizarce las maniobras correspondien-- tes.

Ver figura No. 19.

INCADE



PRESENCIA DE TENSION

POTENCIAL EMERGENTE

TENSION DISPONIBLE

DIAGRAMA UNIFILAR Y PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE UNA CABECERA DE ALUMBRADO Y FUERZA EN 23 KV

FIGURA No. 19

METRO

Descripción del diagrama unifilar representado en el tablero de distribución para las subestaciones de rectificación-alimentadas en 23 KV.

En este diagrama se representan los alimentadores de 23 KV. de la C.L.F.C. que se denominan preferente (P) y emergente-(E).

El alimentador preferente es representado por una barra vertical que se señaliza en color rojo cuando esta en servi- - cio.

El alimentador emergente se representa por una barra vertical que se señaliza en color anaranjado cuando esta en servicio, esta barra es paralela a la barra del alimentador -- preferente.

Así mismo se encuentra representada por una barra horizon-- tal que se señaliza color rojo, la tensión disponible que - entrega la C.L.F.C. a una subestación de rectificación co-- rrespondiente ya sea por el alimentador preferente o por el emergente.

Se representa también el interruptor de media tensión denominado (D.M.T.) en 23 KV. que se encuentra en cada subestación de rectificación cuya función es la de alimentar en 23 KV. a dicha subestación.

El D.M.T. cuenta con una señal de posición cerrado (lámpara color rojo) y otra de posición abierto (lámpara color verde).

Descripción de las platinas de mando y control de los interruptores de media tensión (D.M.T.) alimentadores de las subestaciones de rectificación.

INCADE

METRO

Cada subestación de rectificación, para el mando y control del D.M.T. cuenta con una platina, la cual esta compuesta por tres secciones y que son las siguientes:

Una sección que indica las condiciones de operación del interruptor ultrarápido (D.U.R.) en la subestación de rectificación y del relevador de mantenimiento (R.M.)

Esta sección cuenta con un casillero, donde se señalizan las siguientes funciones:

U.R. (encendido al verde)	Indica que el interruptor ultrarápido de la subestación correspondiente se encuentra en posición abierto.
U.R. (encendido al rojo)	Indica que el interruptor ultrarápido de la subestación correspondiente se encuentra en posición cerrado.
R.M.F.S. (encendido al verde)	Indica que el relevador de mantenimiento se encuentra fuera de servicio por lo tanto se encuentra anulada la función corte de urgencia.
R.M. en S. (encendido al rojo)	Indica que el relevador de mantenimiento se encuentra en servicio y se mantiene en condiciones normales de operación el corte de urgencia.

La sección de señalización de averías consta de un casillero que integra las siguientes averías:

METRO

Incidente en línea. Esta falla se señaliza cuando en algún punto de cualquier zona de una línea se presenta una sobrecorriente causada por un corto circuito en las vías en 750 V.C.C. o por una sobrecarga causada por los trenes.

Cuando se presenta esta avería, se produce la apertura de los interruptores D.M.T. de las subestaciones de rectificación de la zona afectada.

Avería de grupo. Esta avería se señaliza cuando se presenta alguna falla en el equipo que constituye una subestación de rectificación.

Detección de incendio. Esta avería se señaliza cuando se detecta presencia de humo o conato de incendio en el local de una subestación de rectificación.

Funcionamiento R.M. Esta avería se señaliza cuando se presenta:

a). Cuando se acciona la palanca de un ruptor de emergencia en una zona determinada de una línea.

b). Cuando es accionado el botón "CZ" (corte de zona) por el Regulador del T.C.O. al detectar o ser informado de algún problema que ponga en peligro las instalaciones fijas o el material rodante.

c). Al ser accionados los botones C.U.A.T.

INCADE

METRO

(corte de urgencia de alimentación -- tracción) por el Regulador del T.C.O. cuando realiza las pruebas en vacío,- antes de iniciar el servicio.

Cuando se presentan los casos antes mencionados se produce - la apertura de los interruptores D.M.T. de las subestaciones de rectificación de la zona afectada.

d). Otra causa por la que aparece esta señal es cuando se opera el botón de -- prueba de funcionamiento R.M. (botón- cuadrado color amarillo) para verificar las condiciones de operación del- relevador de mantenimiento.

En este caso se provoca la apertura - del D.M.T. que alimenta la subesta- - ción de rectificación donde se esta - realizando la prueba.

La sección de botones de mando consta de seis botones, los - cuáles tienen las siguientes funciones.

Botón circular (color amarillo) — Este botón es utilizado para borrar las fallas que se presenten en el casillero de - averías y la de callar la alarma.

Botón circular (color rojo) — Este botón se utiliza para el mando de cierre del interruptor de 23 KV. (D.M.T.)

Botón circular (color verde) — Este botón tiene como función la de mandar la apertura del interruptor 23 KV. (D.M.T.) en forma voluntaria y la de confirmar la - apertura del mismo, cuando se ha producido el disparo del interruptor por alguna de - las averías indicadas en el casillero, para callar la alarma sonora.

INCADE

METRO

Botón cuadrado (color amarillo)

Este botón se utiliza para hacerle pruebas al relevador de mantenimiento de la subestación correspondiente; al realizar esta prueba se provoca la apertura del interruptor 23 KV. (D.M.T.) de la subestación donde se realiza la prueba.

Botón cuadrado (color rojo)

Este botón se utiliza para poner en servicio el relevador de mantenimiento de la subestación de rectificación correspondiente.

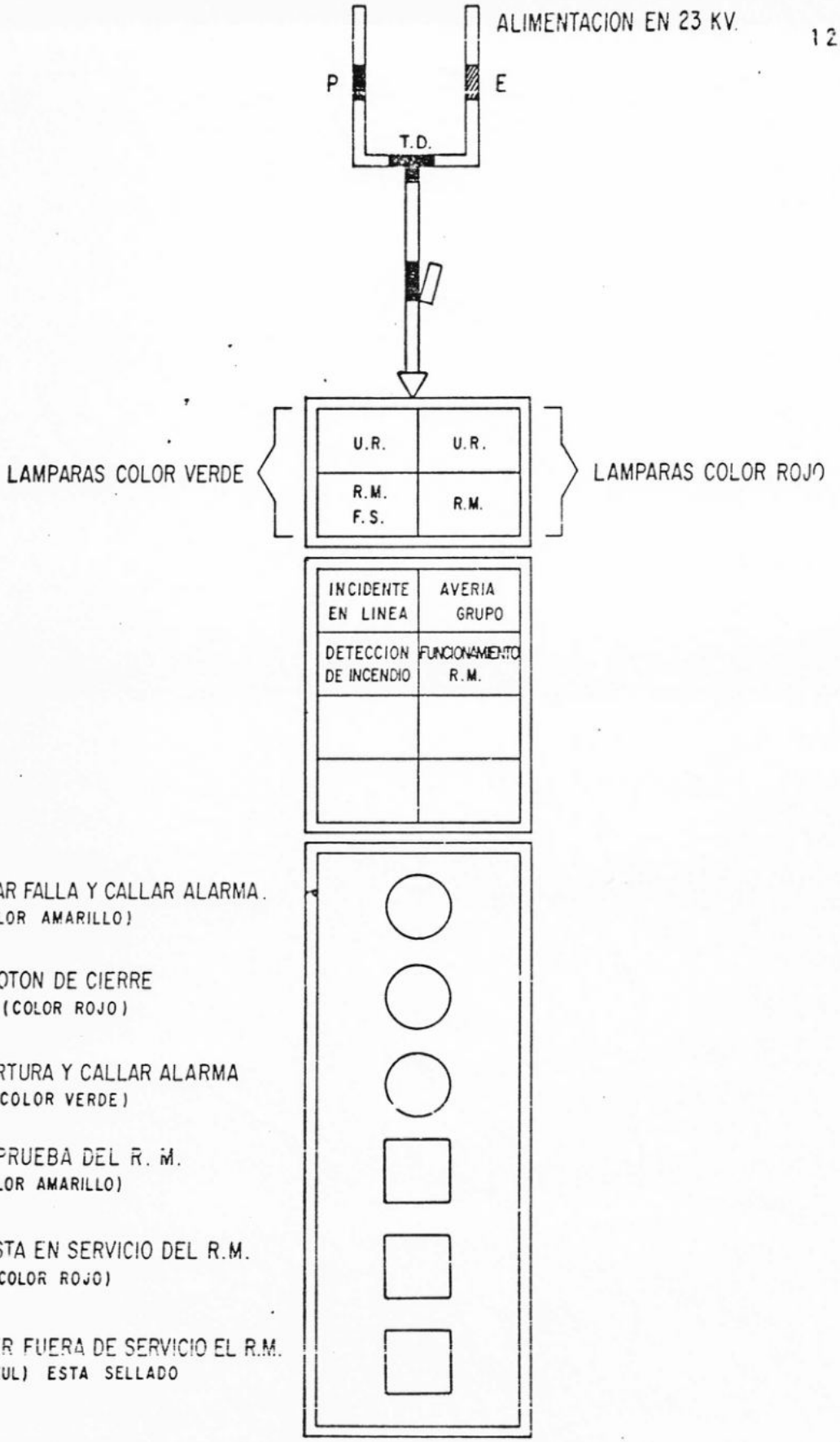
Botón cuadrado (color azul)

Este botón tiene como función poner fuera de servicio el relevador de mantenimiento, y esta bloqueado por un sello, el cual podrá ser retirado solamente por alguna causa extremadamente excepcional y con las autorizaciones correspondientes.

Todas las platinas de señalización de que consta este tablero tienen un botón de prueba de lámparas.

Ver figura 20.

INCADE



PRESENCIA DE TENSION
POTENCIAL EMERGENTE
TENSION DISPONIBLE

PLATINAS DE SEÑALIZACION DE AVERIAS Y DE MANDO DE UN INTERRUPTOR DE 23 KV ALIMENTADOR DE UNA SUBESTACION DE RECTIFIC.

FIG. No. 20

METRO

También se cuenta con un pupitre de trabajo en el cual se encuentra instalado el siguiente equipo:

- Platina telefónica (teléfonos directos y teléfonos de disco).
- Platina de mando y control de los I.V.S. de Talleres del Rosario. (I.V.S.1 e I.V.S.2).
- Platina de mando y control del contactor de Talleres el Rosario C.T.R. y del contactor alimentación de Línea - - (C.A.L.) de la S.R. el Rosario.
- Señalización de posición del D.M.T el Rosario y presencia de tensión en 750 V.C.D.

En la figura No. 21 se presenta la platina instalada en este pupitre de trabajo.

Esta platina es utilizada para operar por mando a distancia a los siguientes equipos I.V.S.1, I.V.S.2, C.A.L. y C.T.R. para alimentar los Talleres el Rosario según las condiciones que se tengan.

Para alimentar los Talleres el Rosario existen 4 alternativas y según la que se tenga se debe proceder como sigue:

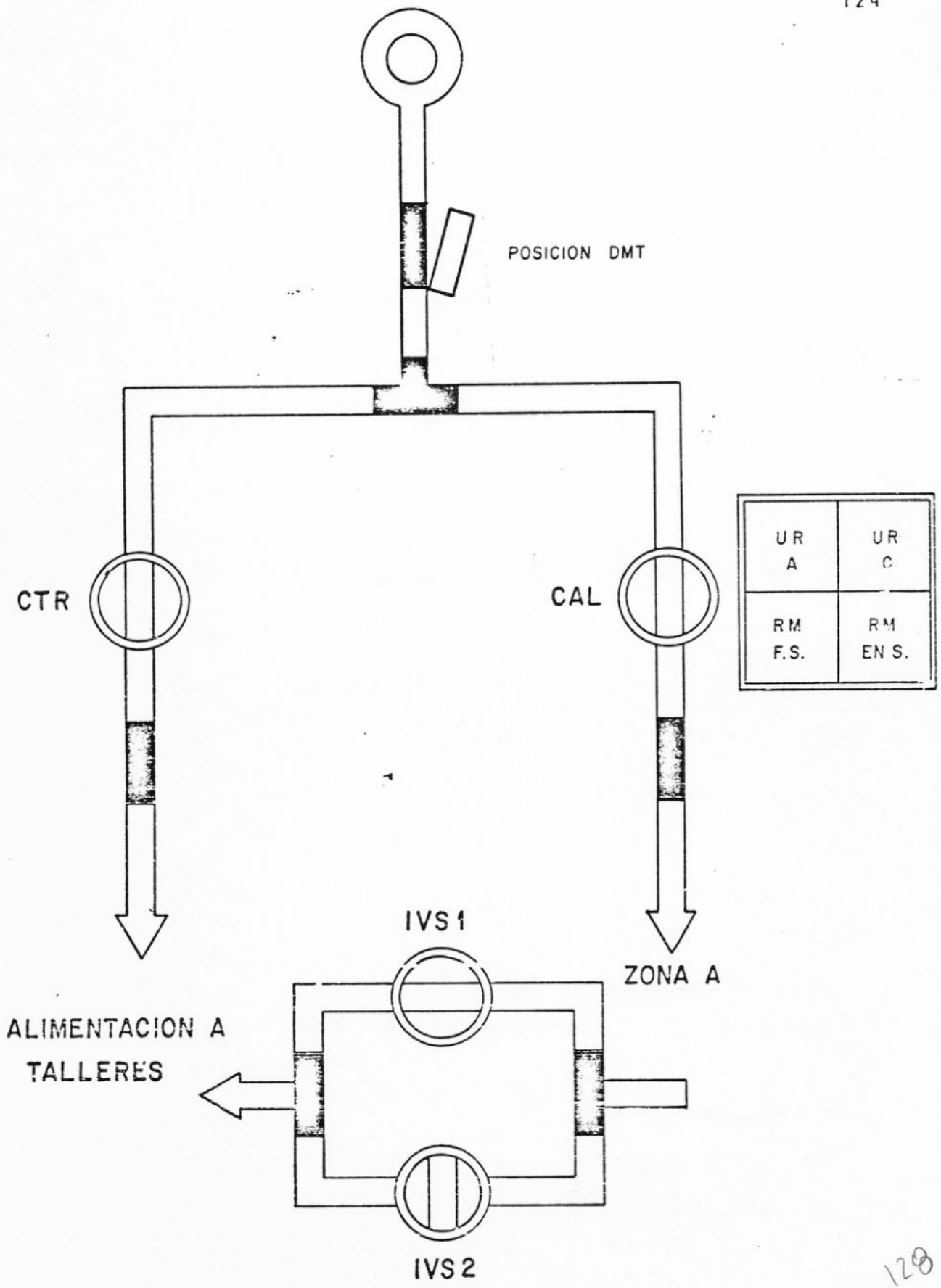
Alimentación de Talleres el Rosario en condiciones normales de operación.

En coordinación con el Reguiador de la Línea 6 se debe hacer lo siguiente:

- Cerrar el D.M.T. de la S.R. el Rosario.
- Cerrar el C.A.L.
- Cerrar el C.T.R.

INCADE

SR EL ROSARIO



120

— PRESENCIA DE TENSION 750 VCD

PLATINA DE MANDO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE TRACCION PARA ALIMENTAR TALLERES EL ROSARIO

FIGURA No. 21

METRO

Alimentación de Talleres el Rosario unicamente por la S.R.- el Rosario.

En coordinación con el Regulador de la Línea 6 debe proce-- der como sigue:

- Cerrar el D.M.T. de la S.R. el Rosario.
- Cerrar el C.T.R.
- Dejar abierto el C.A.L.

Alimentación de Talleres el Rosario a través de la zona "A" por medio del C.A.L.

En coordinación con el Regulador de la Línea 6 se hará lo - siguiente:

- Cerrar el C.A.L. el Rosario.
- Cerrar el C.T.R.
- Dejar abierto el D.M.T. de la S.R. el Rosario.

Alimentación de Talleres el Rosario a través de la zona "A" por medio de los; I.V.S.1 ó I.V.S.2.

Cuando no es posible alimentar los Talleres el Rosario, por ninguna de las alternativas anteriores, por falla o libranza en los equipos que intervienen, para llevarlas a cabo se tiene la alternativa de alimentarlos a través de la zona -- "A" por medio de los I.V.S.s.

Esto se lleva a cabo de la siguiente manera si se requiere- energizarlos:

- Se enviará a personal de Baja Tensión a realizar las ma-- niobras necesarias en las casetas de tracción correspon-- dientes, para alimentar estos Talleres, a través del - --

INCADE

METRO

IV.S.1 ó I.V.S.2 según el que se tenga operando (en condiciones normales debe ser el I.V.S.1).

- Se manda cerrar el I.V.S.1 ó el I.V.S.2.

- Se deben dejar abiertos el D.M.T. de la S.R. el Rosario, el C.A.L. el Rosario y el C.T.R. el Rosario.

INCADE
130

METRO

Tablero de control y distribución de energía eléctrica para las Líneas 7, 8 y 9.

Este tablero es similar al de las Líneas 4, 5 y 6 tanto en- su diagrama unifilar como en sus platinas de mando y con- - trol.

Actualmente se tiene el diagrama y platinas de control unicamente de la Línea 7.

La única diferencia que existe en esta línea es que en lugar de tener dos cabeceras de alumbrado y fuerza tiene cuatro que son las siguientes:

Cabecera de A. y F. Tacuba.- Que alimenta en condiciones -- normales de operación las subestaciones de A. y F. por V-1- de la Estación Tacuba a la Estación Auditorio.

Cabecera de A. y F. Auditorio.- Esta cabecera alimenta a -- las subestaciones de A. y F. de V-2 de la Estación Audito-- rio a la Estación Tacuba.

Cabecera de A. y F. Constituyentes.- Esta alimenta las su-- bestaciones de alumbrado y fuerza de Constituyentes a Ba- - rranca del Muerto por V-1.

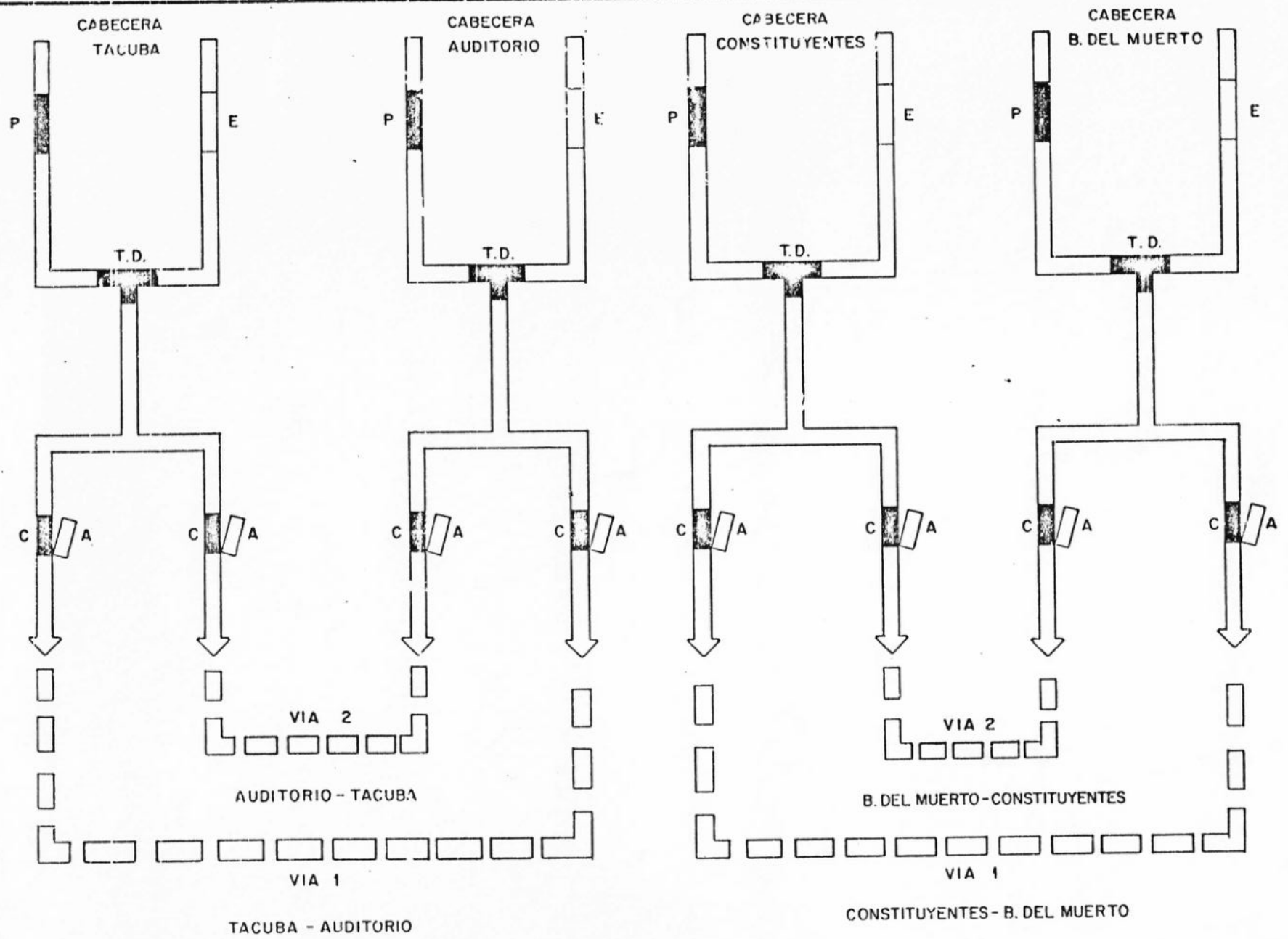
Cabecera de A. y F. Barranca del Muerto.- Esta cabecera alimenta a las subestaciones de A. y F. de Barranca del Muerto a Constituyentes por V-2.

Ver figura 22.

Este tablero esta ubicado en el edificio del P.C.C.2 en el tercer piso.

En este tablero se cuenta con un pupitre de trabajo donde - se encuentra ubicada la platina telefónica y los voltmetros

INCADE



P – PREFERENTE
E – EMERGENTE
T.D.- TENSION DISPONIBLE
C - CERRADO
A - ABIERTO

FIGURA No. 22

DIAGRAMA UNIFILAR DE CABECERAS DE ALUMBRADO Y FUERZA DE LINEA ".

128

132

METRO

de las cabinas "N" así como el de la cabina "P" de las su-- bestaciones de alumbrado y fuerza del edificio del P.C.C.2.

En relación a las cabeceras de alumbrado y fuerza cabe ha-- cer notar que al igual que las de las líneas 4, 5 y 6 los - interruptores de mediana tensión (D.M.T.) pueden ser pues-- tos en operación los dos si es que se requieren debido a -- las siguientes causas:

- Por falta de alimentación en 23 KV. en una de las cabece- ras o por falla en los equipos que la integran.

- Por falla en uno de los cables alimentadores de las subes taciones de alumbrado y fuerza, una vez que fue aislado - el tramo dañado y de realizarce las maniobras correspon-- dientes.

INCADE
133

METRO

CAPITULO II

SISTEMA DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION EN 15 KV.

Como se vio en el capítulo anterior en la subestación de - - Buen Tono se encuentran dos buses para alimentar los circuitos de alumbrado y fuerza así como cuatro buses para alimentar a las subestaciones de rectificación.

La transmisión de la energía eléctrica a las subestaciones - de alumbrado y fuerza así como a las de tracción en Líneas - 1, 2 y 3 en los tramos de Zaragoza-Observatorio, de Tasque-- ña-Tacuba y de la Raza-Hospital General respectivamente se - realiza por medio de cables armados trifásicos.

En las ampliaciones de estas Líneas: de Zaragoza-Pantitlán- en Línea 1, de Tacuba-Cuatro Caminos en Línea 2 y de la Ra-- za a Talleres Ticomán así como de Hospital General a Universidad en Línea 3 se utiliza cable monofásico.

Los cables se encuentran instalados en ductos de concreto y registros paralelos a las Líneas, ductos de arena en el tramo superficial de Línea 2 y en el túnel por medio de charo-- las.

La selección de cable se hizo tomando en cuenta los siguientes aspectos:

a). Demanda de corriente.

b). Caída de tensión.

2.1 SUBESTACIONES DE ALUMBRADO Y FUERZA

Para alimentar las subestaciones de alumbrado y fuerza de -- las Líneas 1, 2 y 3 del Puesto Central de Control (P.C.C.1)- salen 12 cables de 15 KV; de los cuáles se destinan 4 por ca da Línea, estos cables son llevados por medio de ductos ha--

INCADE